

第10讲

第7章 电动机

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第7章 电动机

7.1 三相异步电动机

7.1.1 三相异步电动机的结构和转动原理

7.1.2 三相异步电动机的转矩与机械特性

7.1.3 三相异步电动机的铭牌与技术数据

7.1.4 三相异步电动机的使用

7.2 单相异步电动机

7.2.1 分相式单相异步电动机

7.2.2 罩极式单相异步电动机

7.3 直流电机

7.3.1 直流电机的结构及工作原理

7.3.2 直流电动机的机械特性

7.3.3 直流电动机的调速

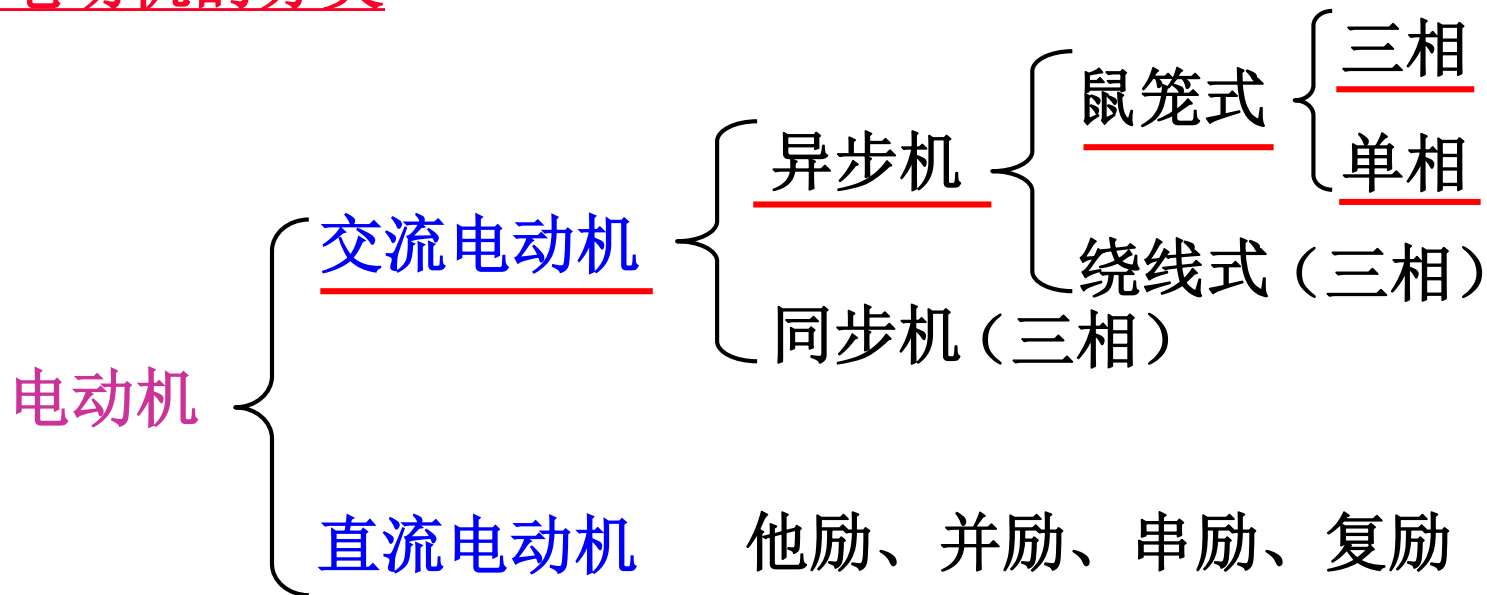
7.3.4 直流电动机的使用

7.4 控制电机

7.4.1 步进电机

7.4.2 伺服电机

电动机的分类



鼠笼式异步交流电动机授课内容：

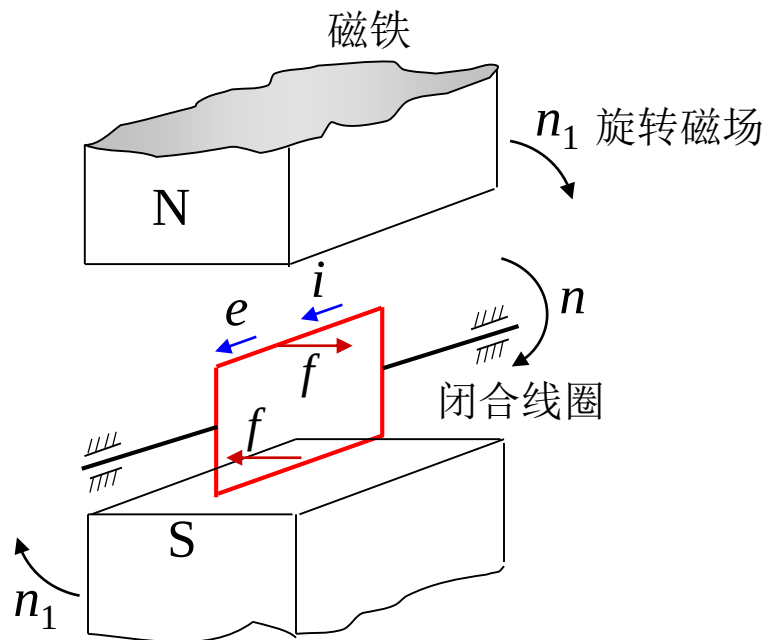
基本结构、工作原理、机械特性、**使用方法**

7.1 三相异步电动机

7.1.1 三相异步电动机的结构与工作原理

工作原理

现象：当旋转磁铁时，线圈与磁铁相同方向旋转



$$e = B \cdot l \cdot v$$

e 方向用右手定则确定

f 方向用左手定则确定

$$f = B \cdot l \cdot i$$

- 结论：
1. 线圈跟着磁场转，两者转动方向一致
 2. 线圈比磁场转得慢

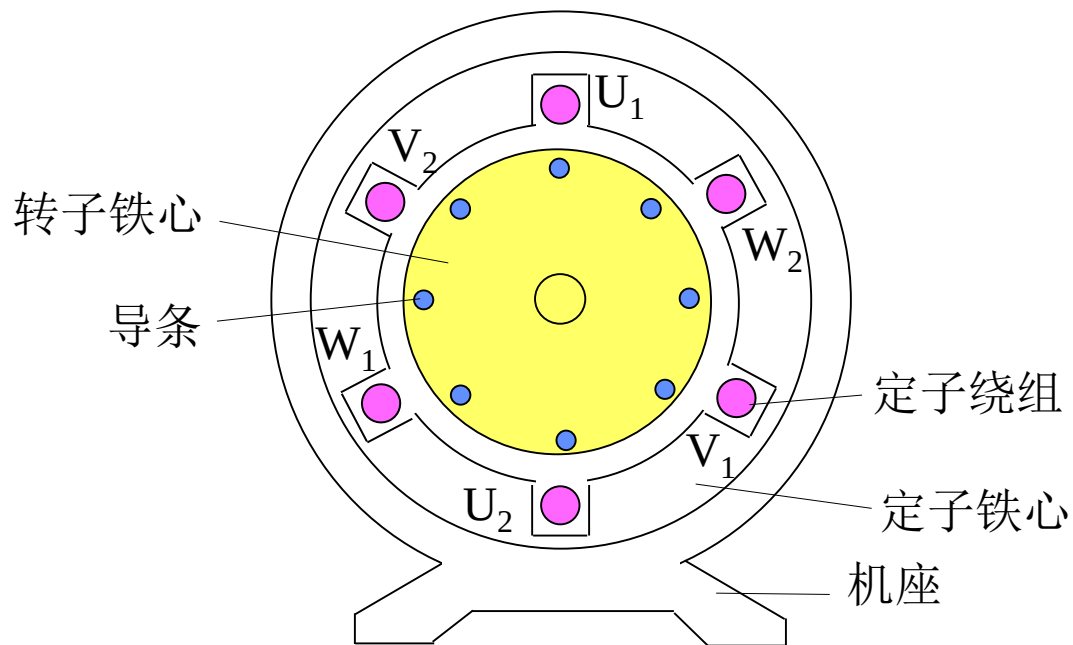
$$n < n_1$$

异步

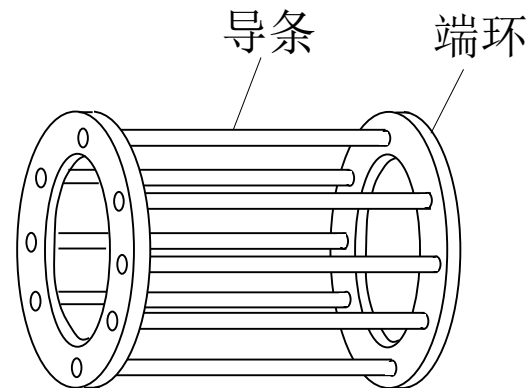
n 电动机转速

n_1 同步转速

三相异步机的结构



鼠笼转子

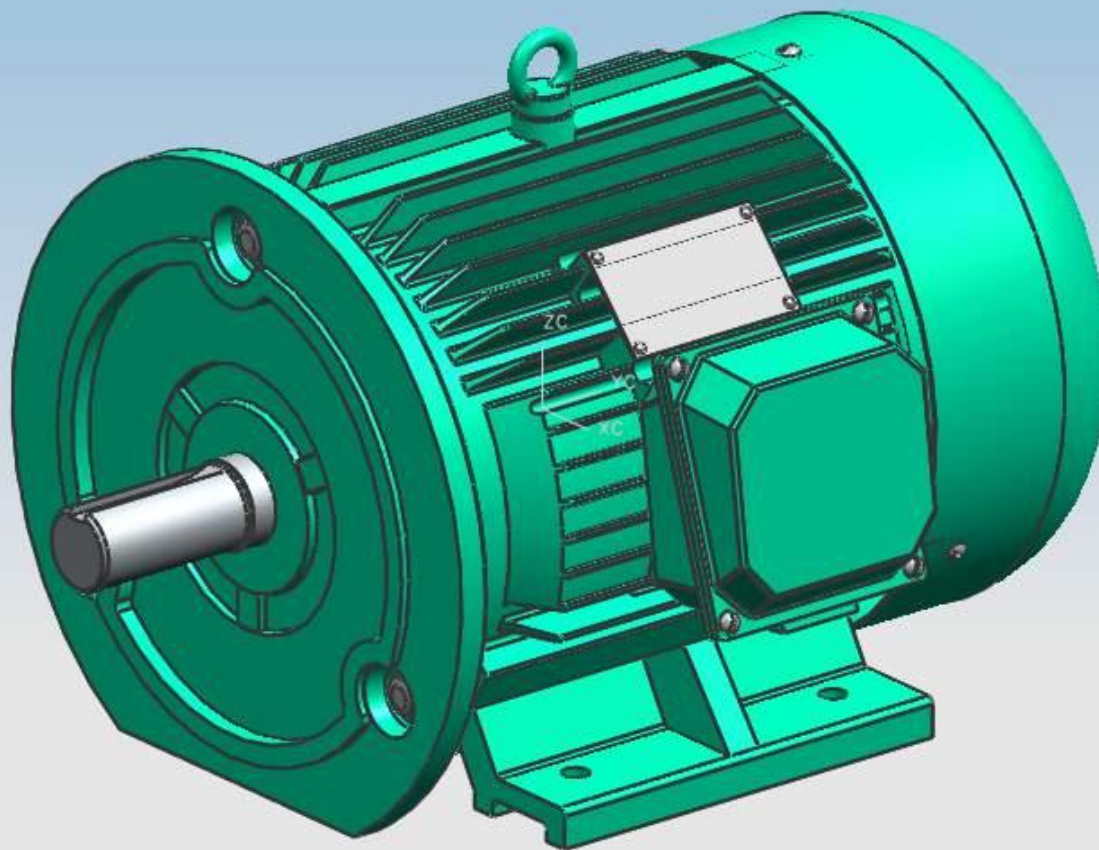


鼠笼转子相当于
多个闭合线圈

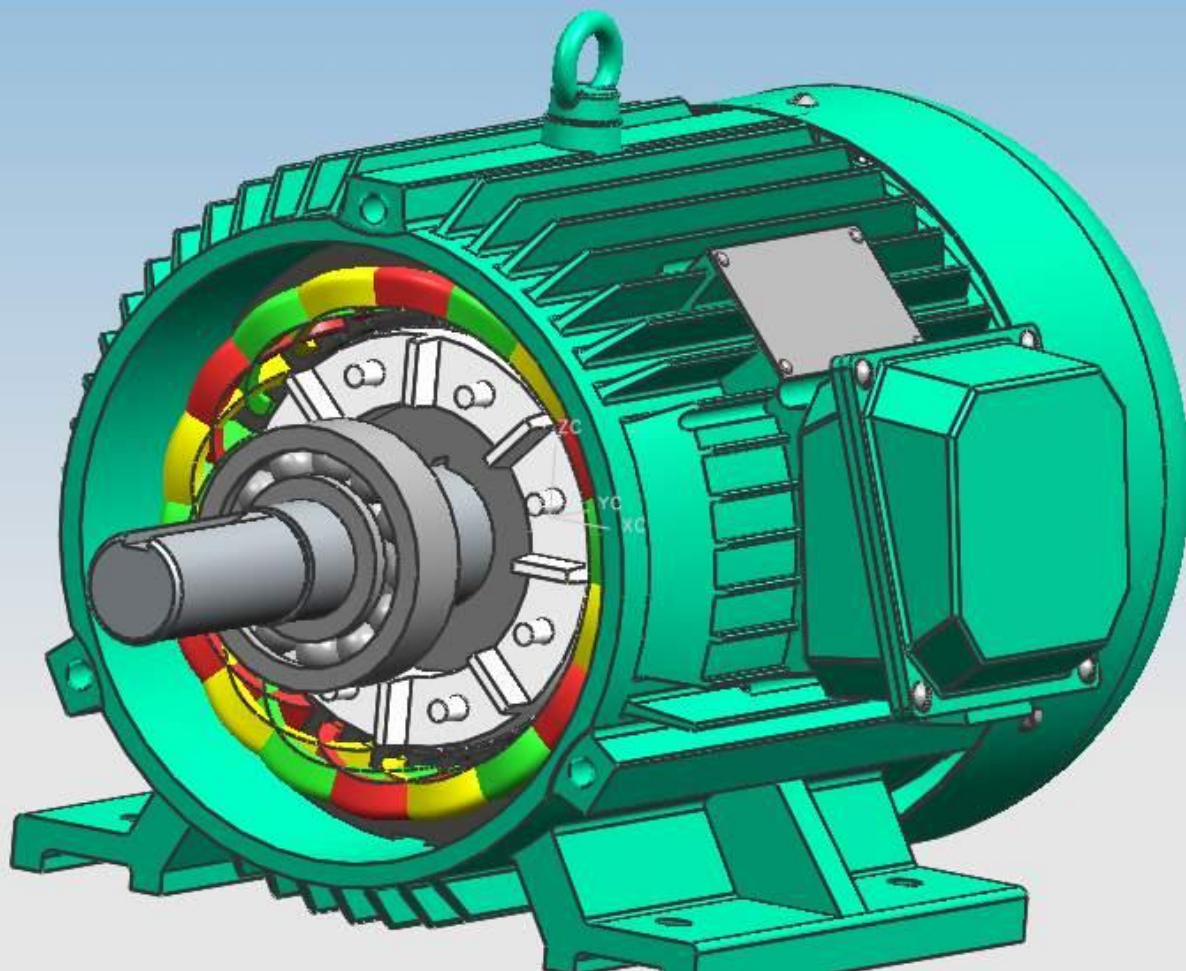
三相定子绕组：产生旋转磁场

转子：在旋转磁场作用下，产生感应电动势和感应电流，进而产生转矩（电磁转矩），转子与旋转磁场同方向旋转。

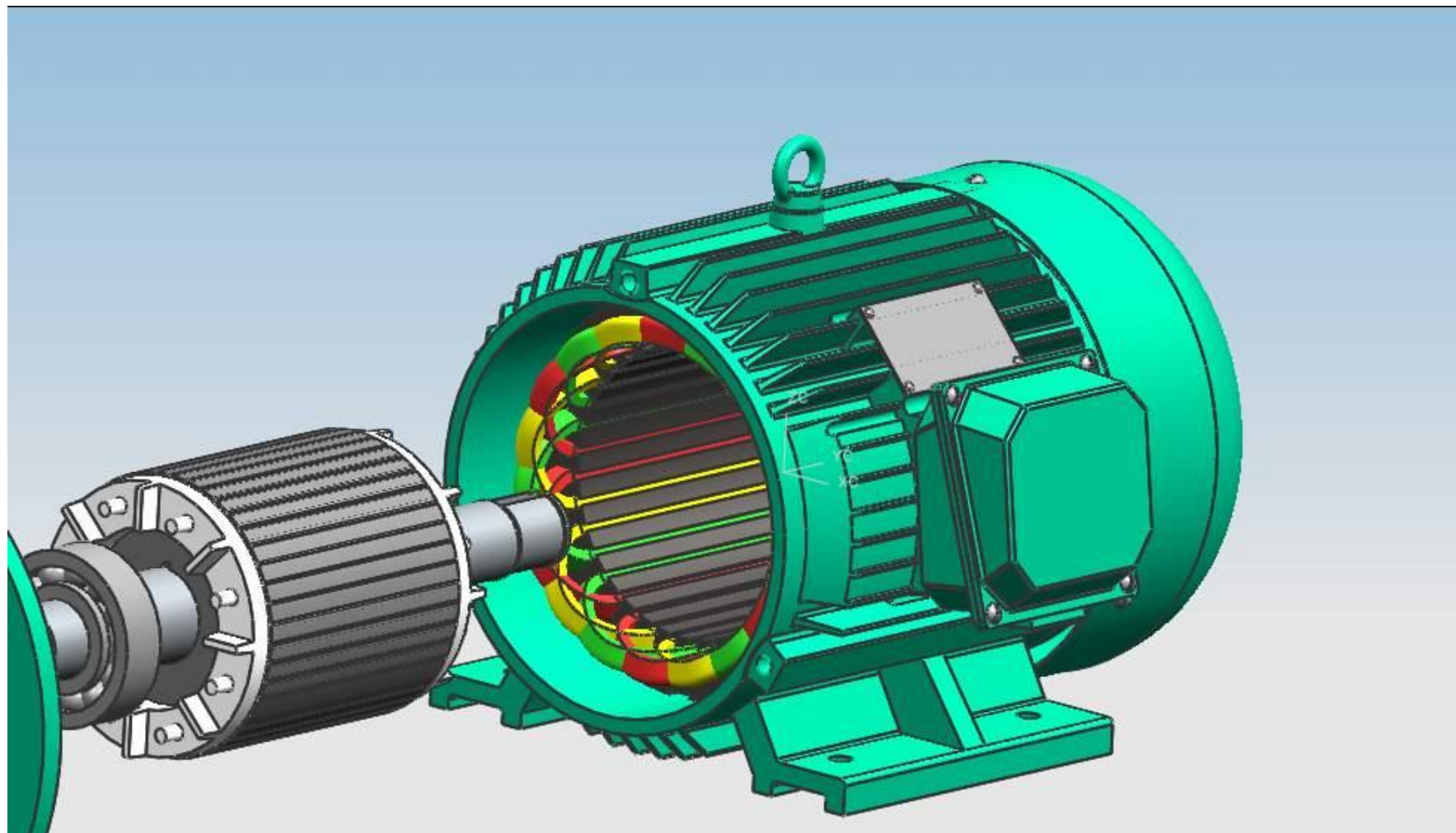
三相异步电动机



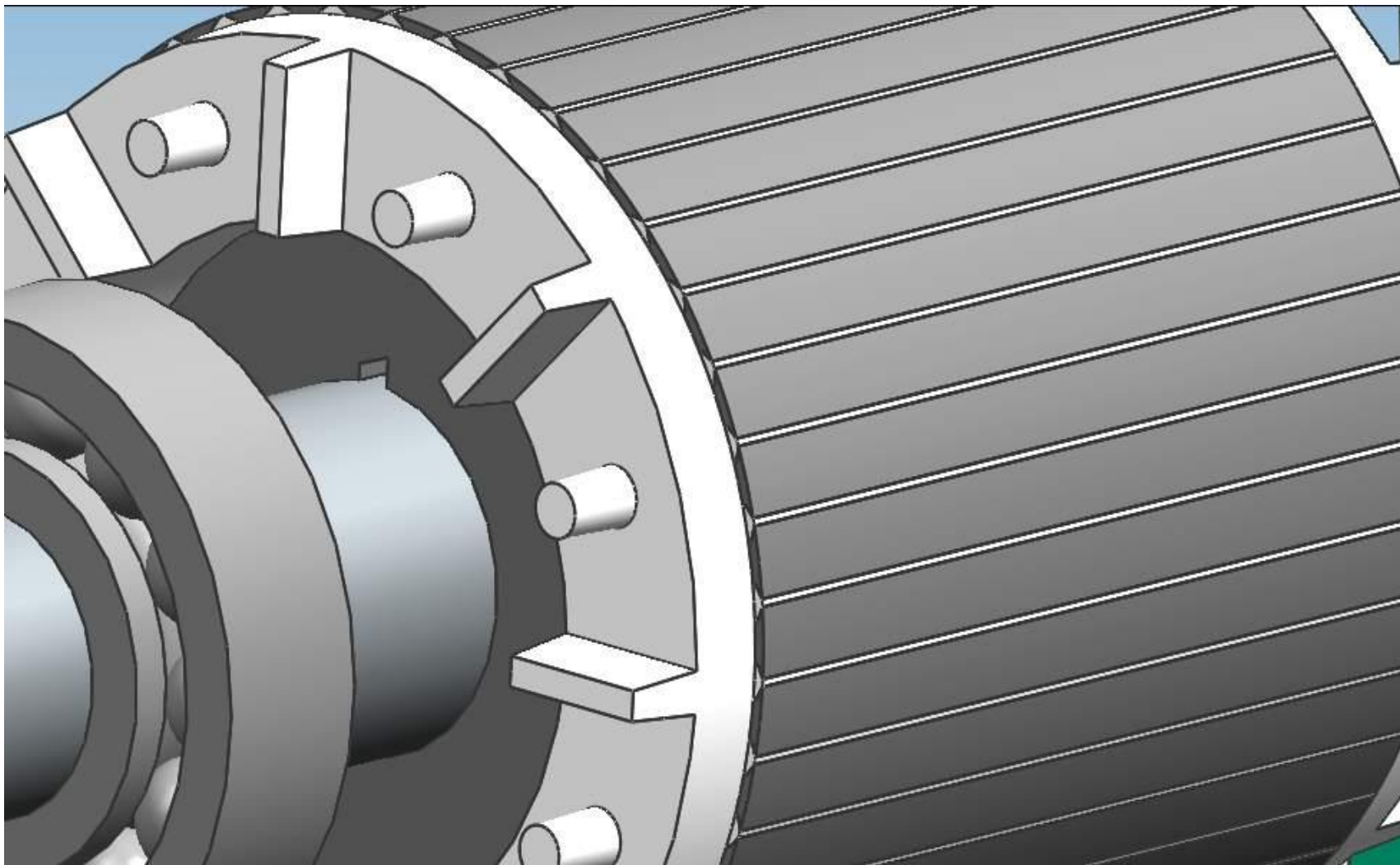
去掉端盖



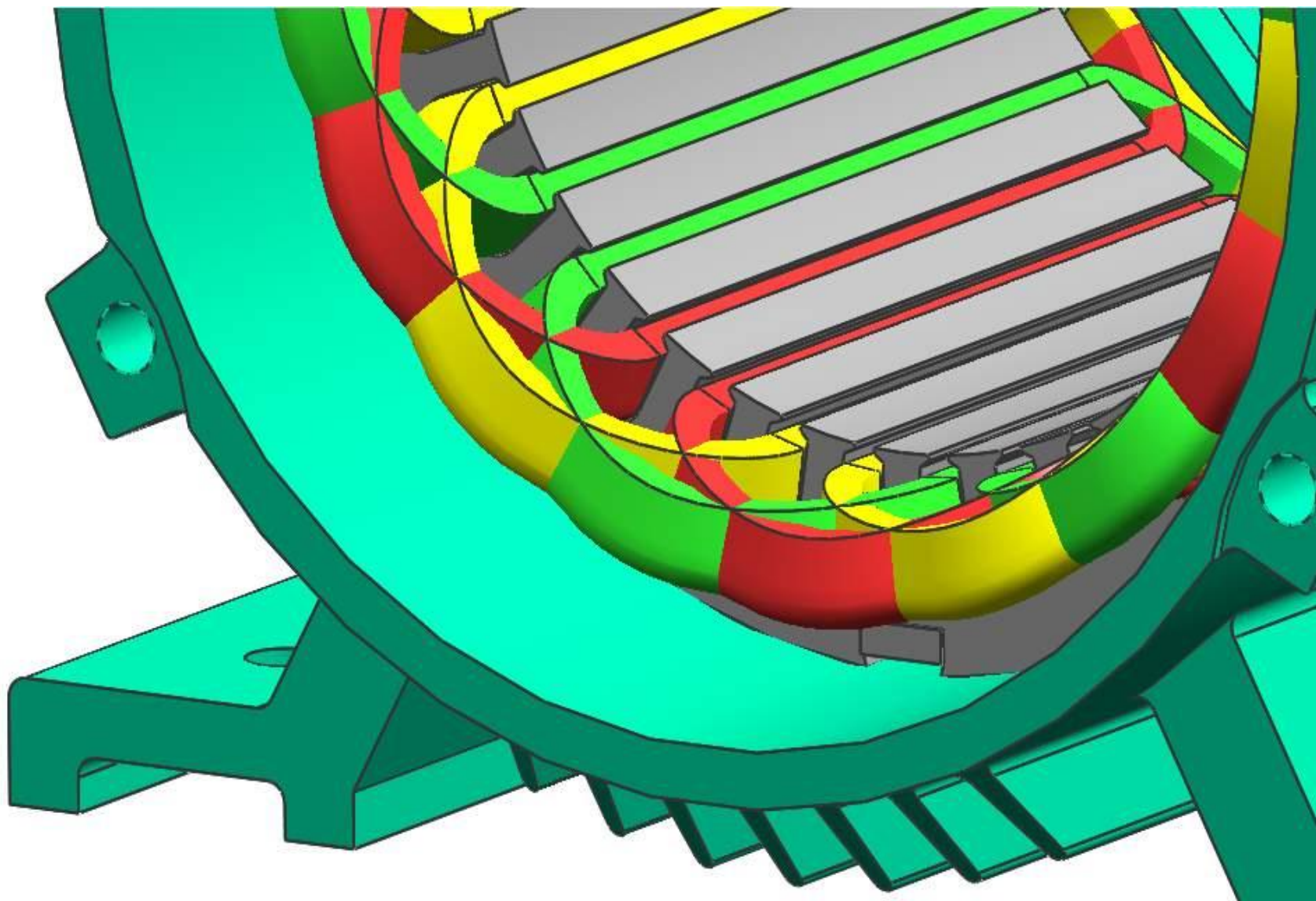
定子、转子



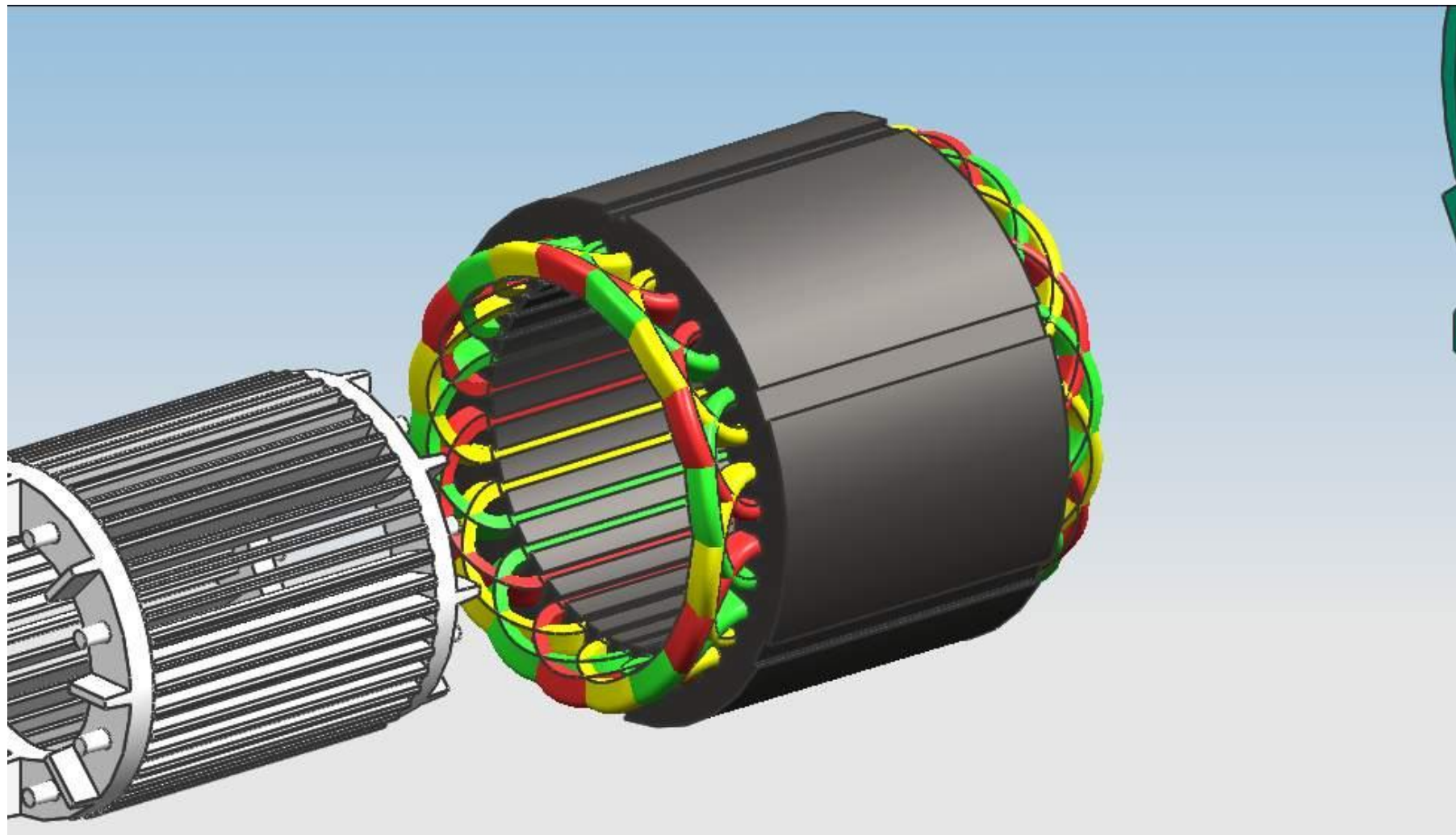
转子铁心、导条、短路环



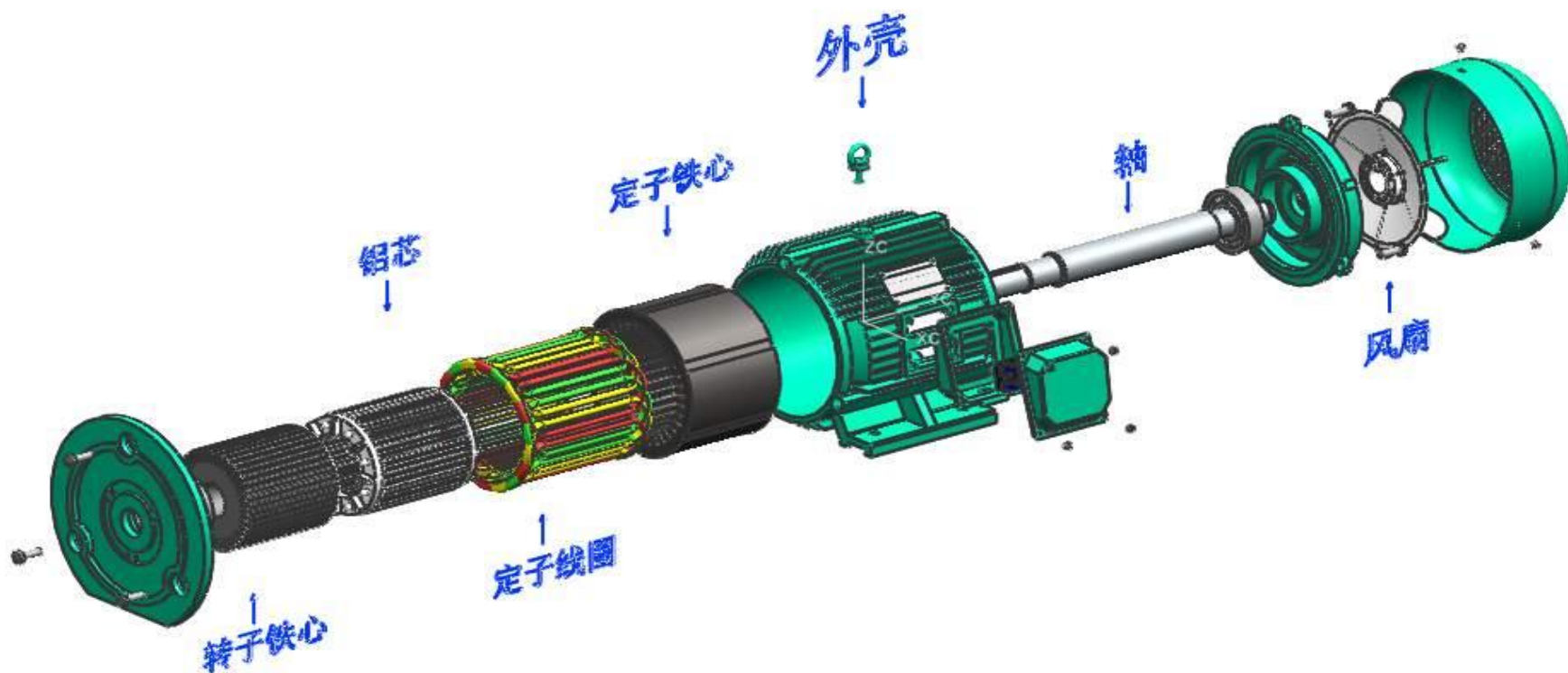
定子铁心及绕组



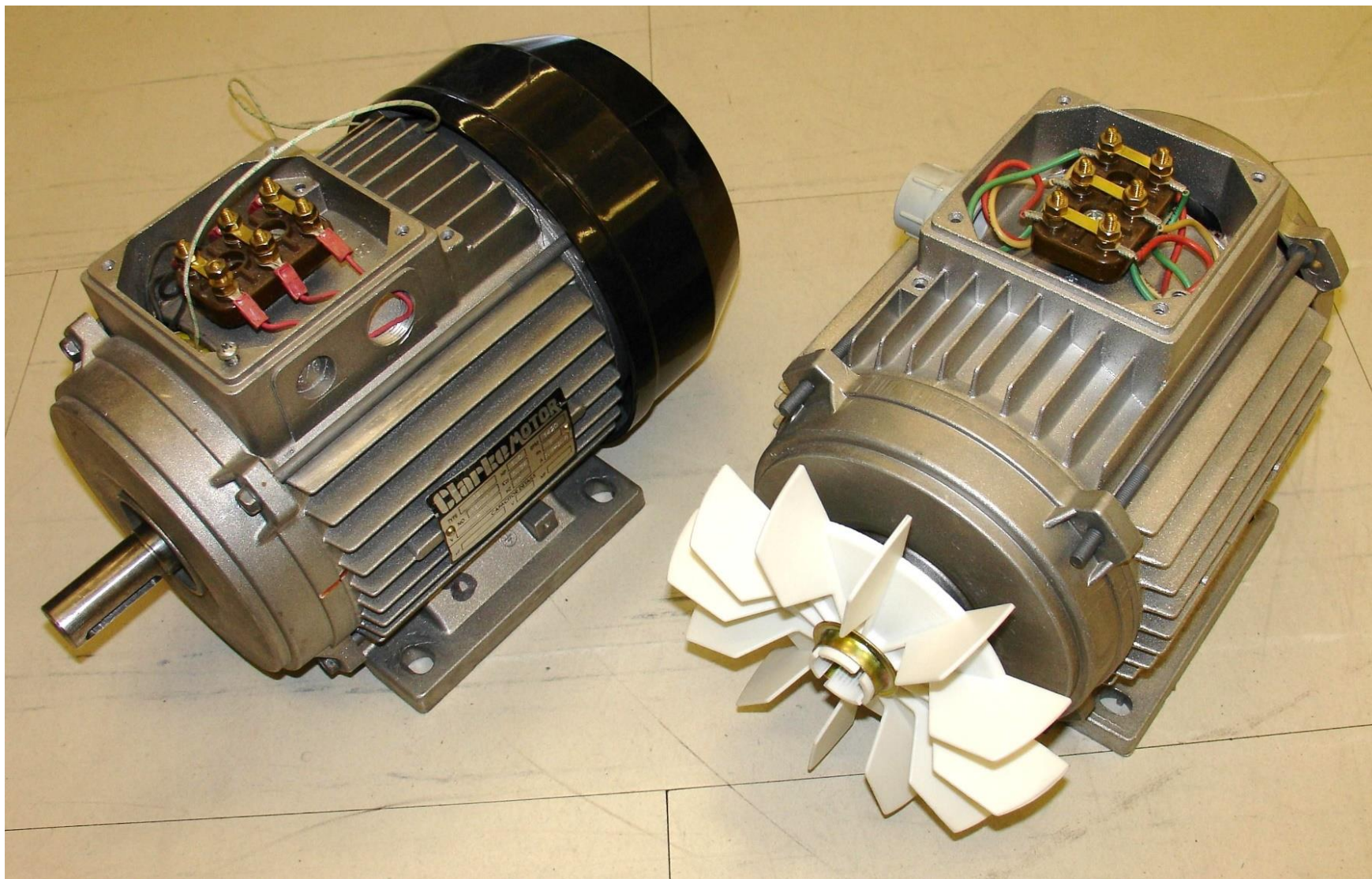
鼠笼转子、定子铁心、定子绕组



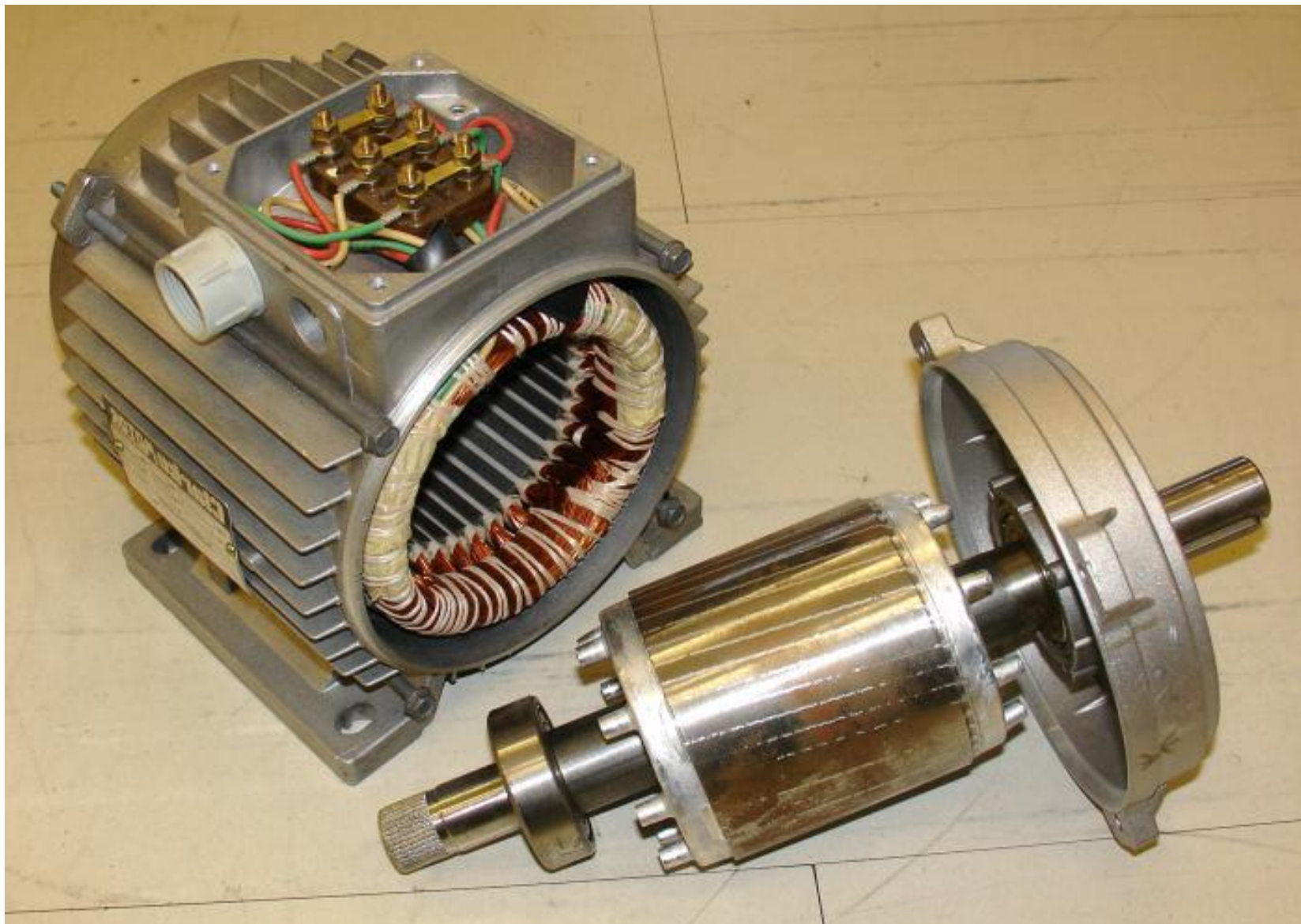
结构图



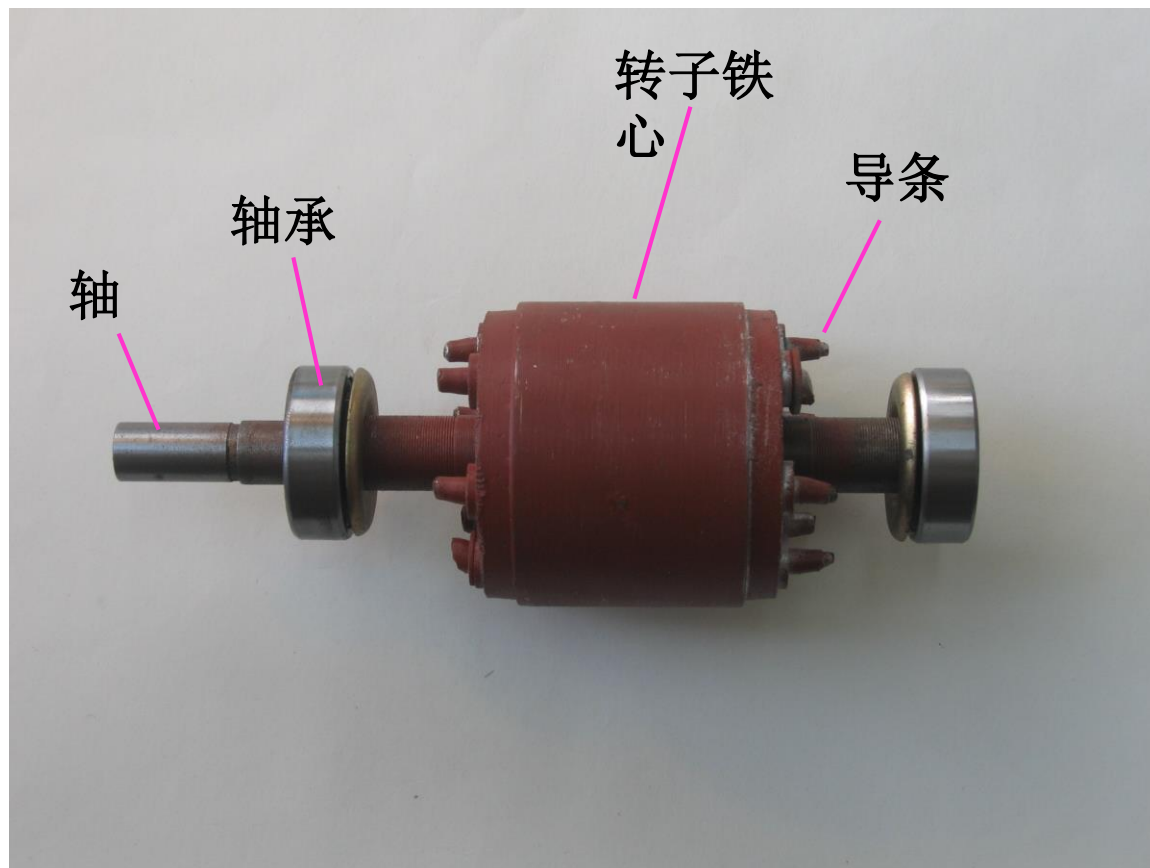
小型三相异步电动机（实物照片）



定子铁心及绕组（实物照片）

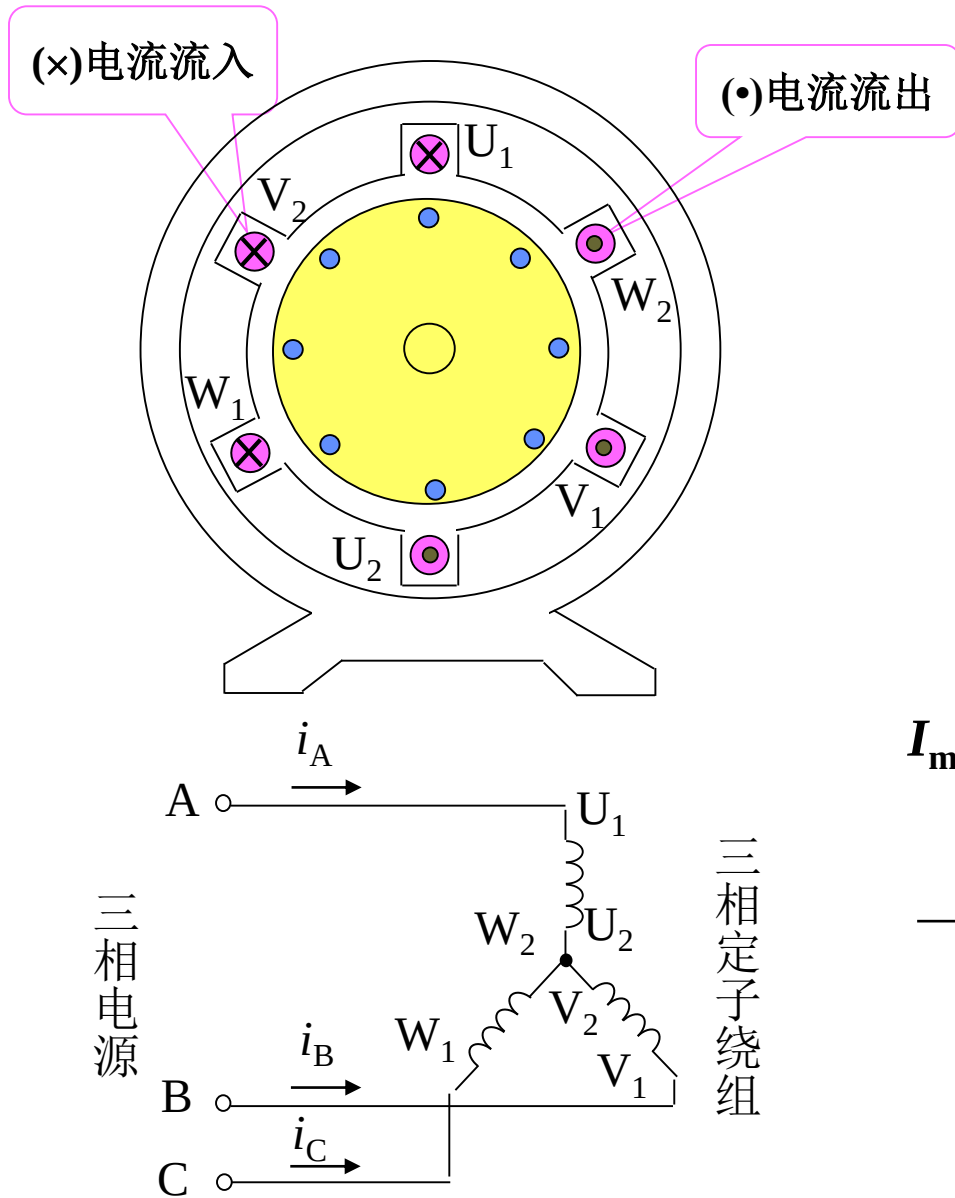


鼠笼转子（实物照片）

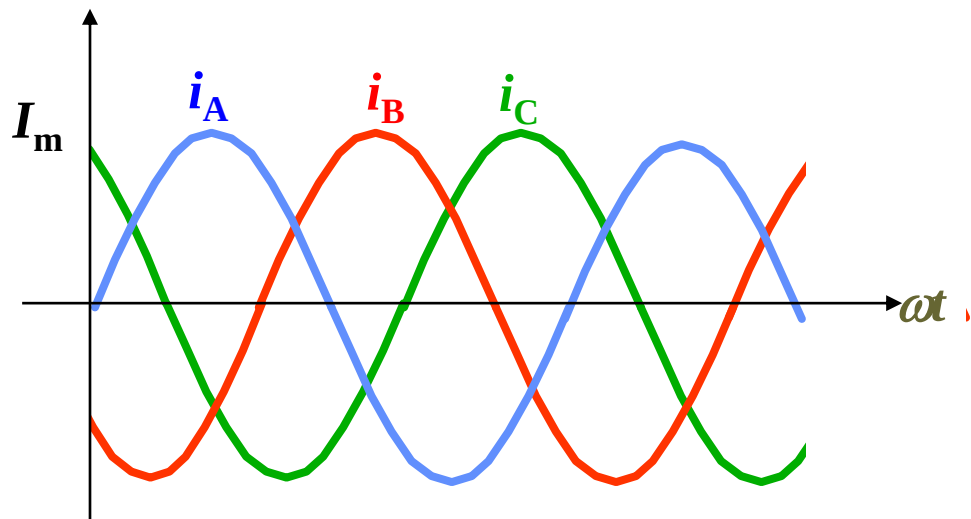


旋转磁场的产生

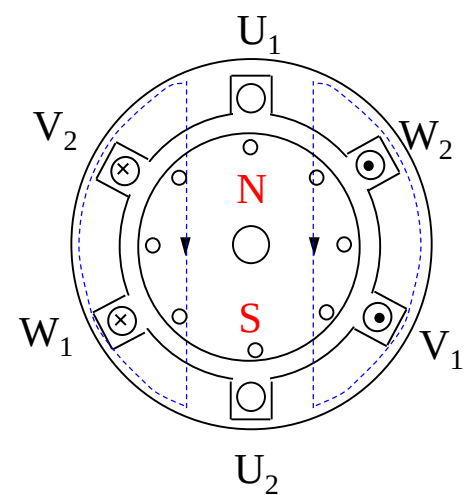
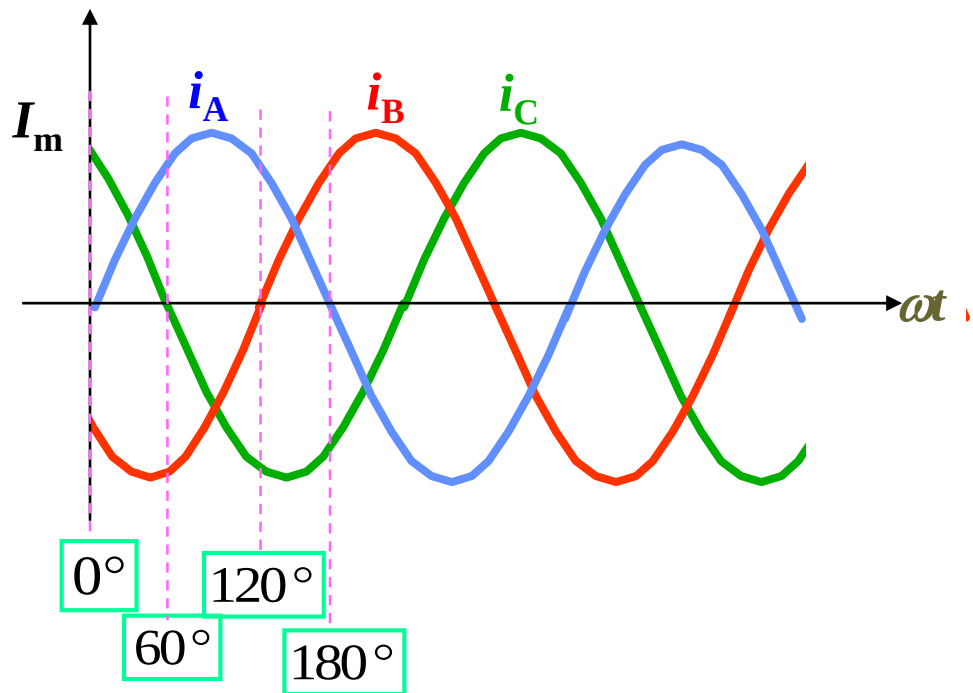
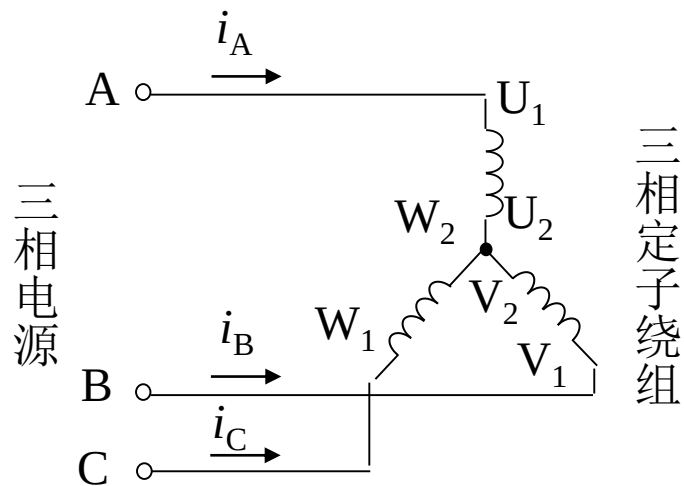
异步电动机中，三相定子绕组产生旋转磁场



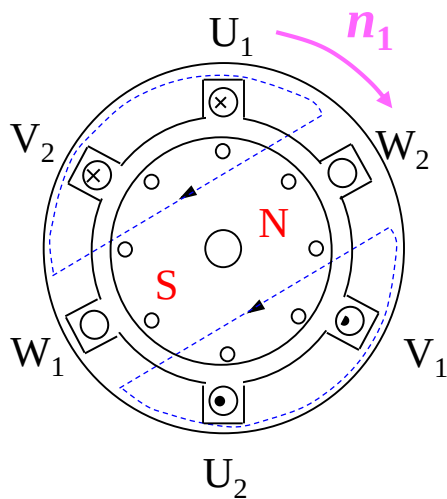
$$\begin{cases} i_A = I_m \sin \omega t \\ i_B = I_m \sin (\omega t - 120^\circ) \\ i_C = I_m \sin (\omega t - 240^\circ) \end{cases}$$



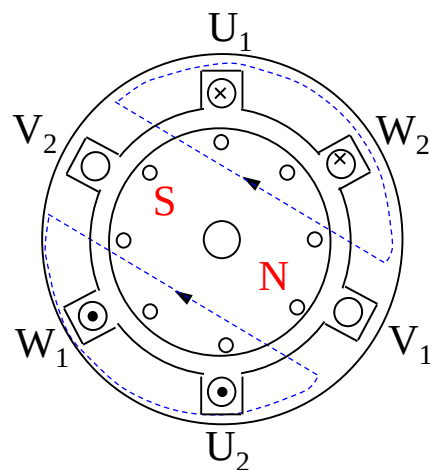
旋转磁场的产生



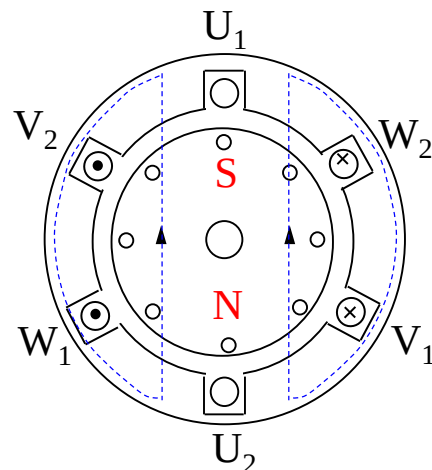
(a) $\omega t = 0^\circ$



(b) $\omega t = 60^\circ$



(c) $\omega t = 120^\circ$



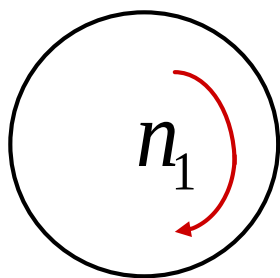
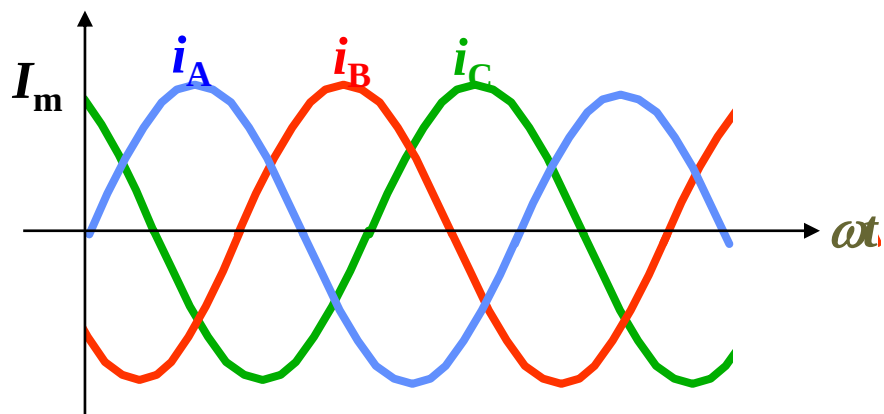
(d) $\omega t = 180^\circ$

磁极对数 $p=1$

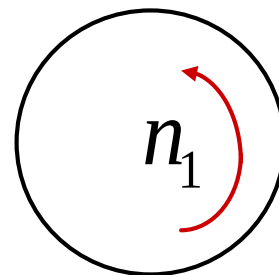
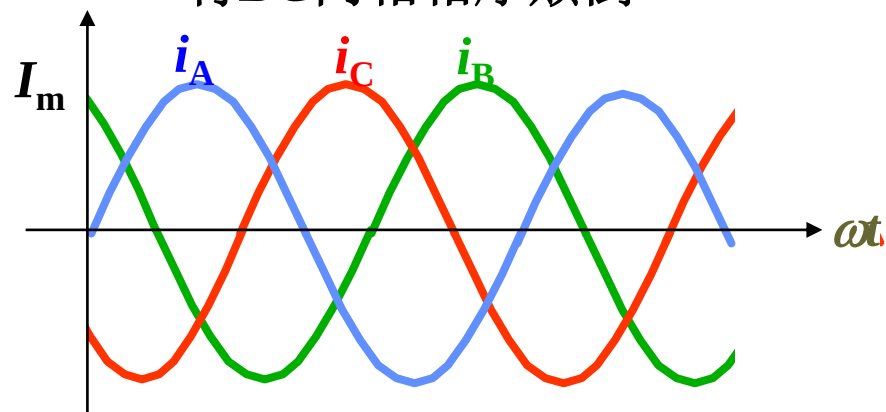
结论：磁场旋转角度与电流相位角一致

旋转磁场的旋转方向

旋转方向：取决于三相电流的相序



将BC两相相序颠倒



改变电机的旋转方向的方法：换接任意两相电源

旋转磁场的转速 n_1 ——同步转速

上述结构的三相异步电动机，一个电流周期，旋转磁场在空间转过 360°

若电流频率为 f Hz，则 $1/f$ 秒磁场旋转1圈，每秒旋转 f 圈。

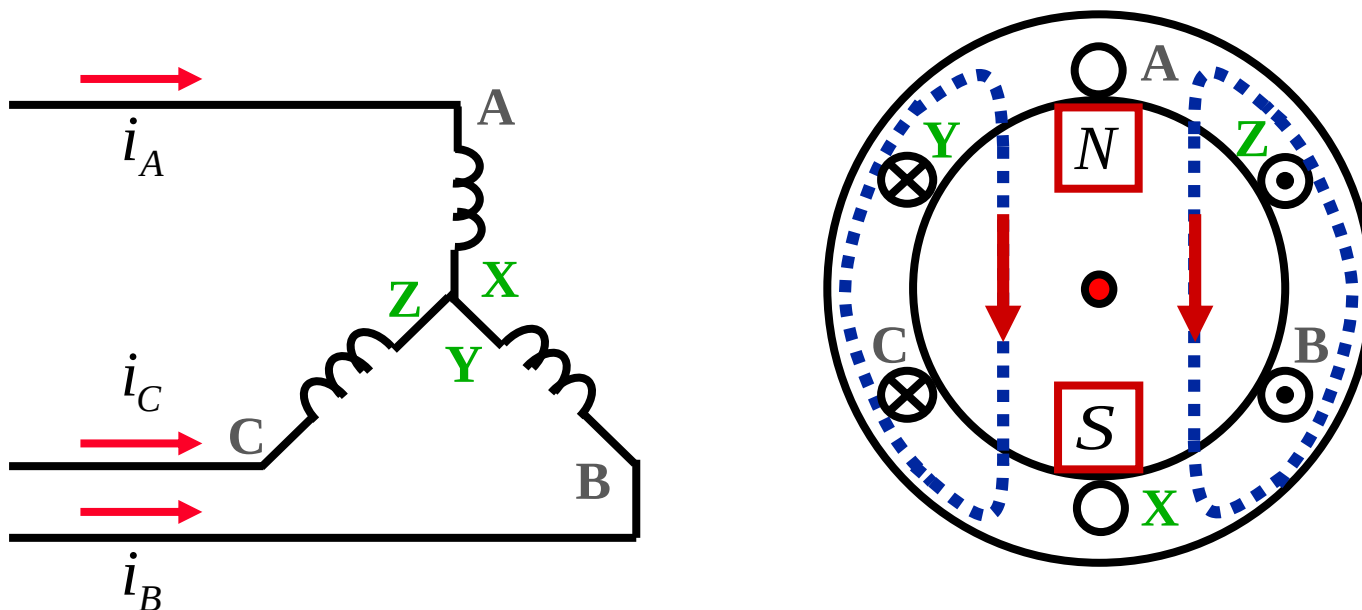
则每分钟转数：

$$n_1 = 60 f \text{ (转/分)} \quad (\text{极对数 } p=1 \text{ 时})$$

n_1 称为同步转速

若 $f = 50\text{Hz}$ 则 $n_1 = 3000\text{转/分}$

极对数 (P) 的概念

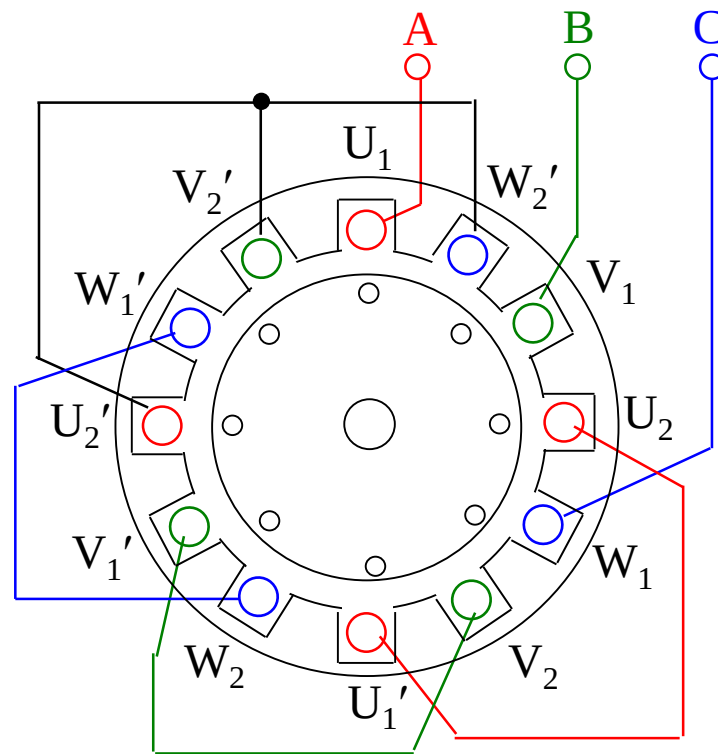
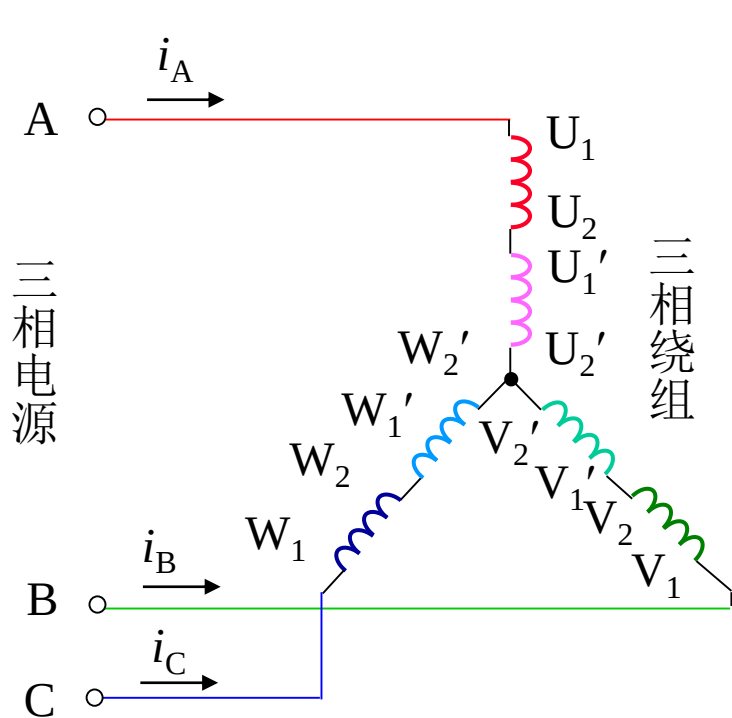


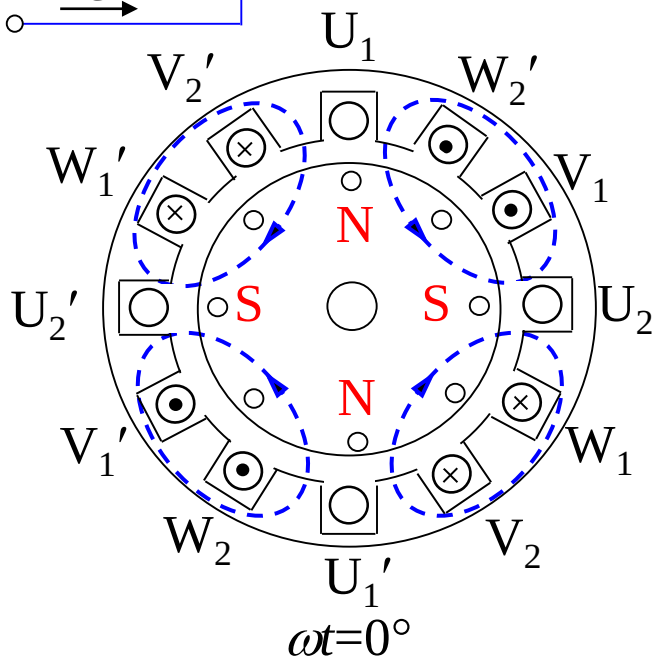
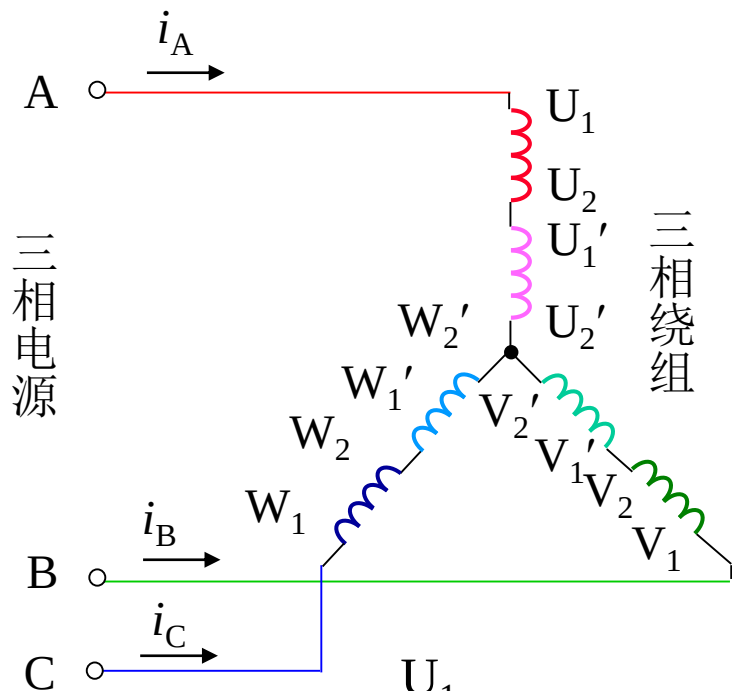
此种接法下，合成磁场只有一对磁极，则极对数为1。

即： $p = 1$

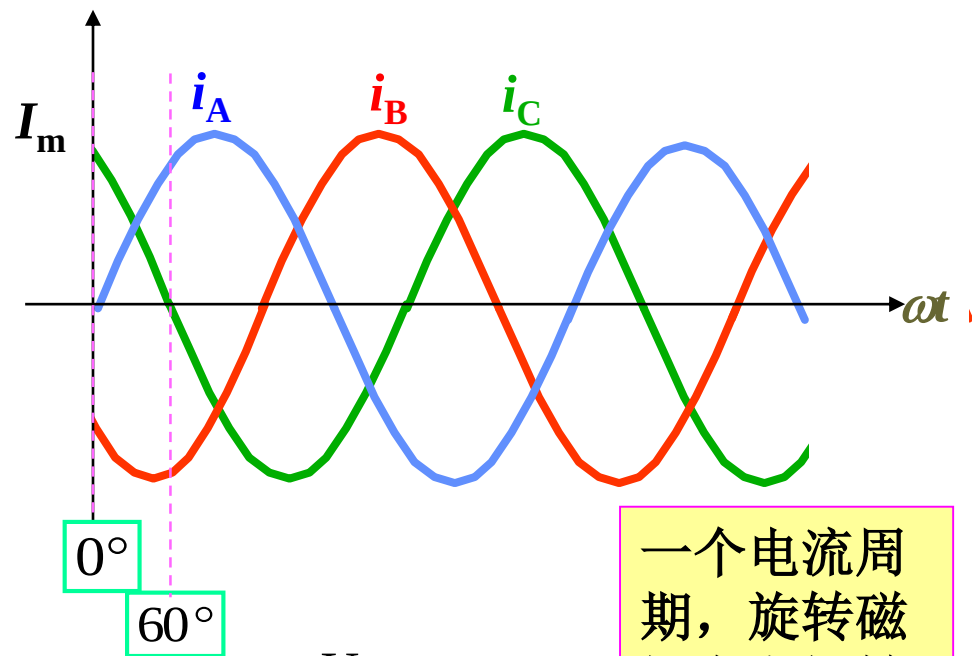
极对数 (p) 的改变

将每相绕组分成两段，按右下图放入定子槽内。形成的磁场则是2对磁极。

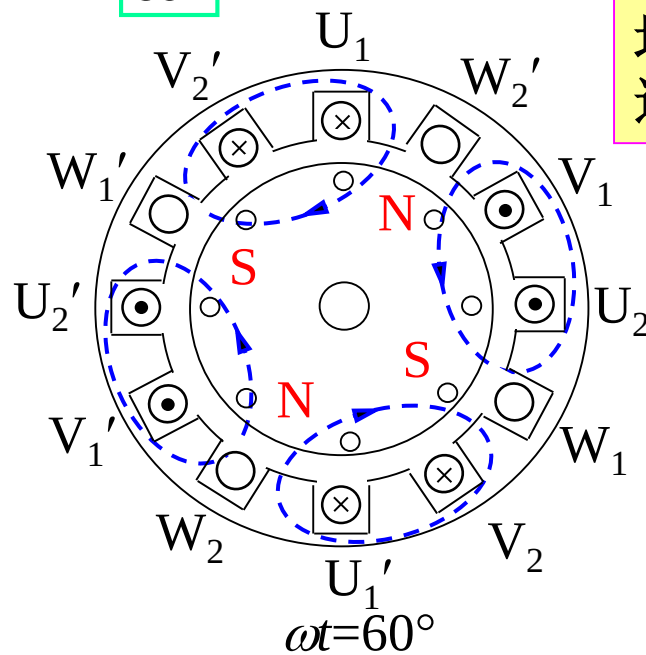




极对数: $p=2$



一个电流周期，旋转磁场在空间转过 180°



$\omega t = 60^\circ$ ，磁场在空间转过 30°

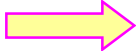
三相异步电动机的同步转速 (旋转磁场的转速)

$$n_1 = \frac{60 f}{p} \text{ (转/分)}$$

极对数	每个电流周期 磁场转过的空间角度	同步转速 n_1 ($f = 50\text{Hz}$)
$p = 1$	360°	3000 (转/分)
$p = 2$	180°	1500 (转/分)
$p = 3$	120°	1000 (转/分)

电动机转速 n 和旋转磁场同步转速 n_1 的关系

电机转子转动方向与磁场旋转的方向一致，

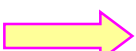
但 $n < n_1$  异步电动机

为什么总是 $n < n_1$?

如果 $n = n_1$

 转子与旋转磁场间没有相对运动

 无转子电动势（转子导体不切割磁力线）

 无转子电流  无转距

 电机转速变小，最后维持在小于同步转速的一个转速

转差率s

转差率:

$$s = \left(\frac{n_1 - n}{n_1} \right) \times 100\%$$

n_1 : 同步转速 n : 电动机转速

电动机起动瞬间: $n = 0$ $s = 1$ (起动瞬间转差率最大1)

电动机转速接近同步转速时: $n \approx n_1$, $s \approx 0$ (转差率最小)

转差率的取值范围: $0 < s \leq 1$

一般异步电机运行中: $s = 1 \sim 9\%$

转子感应电动势（或感应电流）的频率

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} \text{ (转/分)} \quad \longrightarrow \quad f_1 = \frac{n_1}{60} p$$

$$s = \left(\frac{n_1 - n}{n_1} \right) \times 100\%$$

转子感应电流的频率：

$$f_2 = \frac{n_1 - n}{60} p = \frac{n_1 - n}{n_1} \times \frac{n_1}{60} p = s f_1$$

例1: 三相异步电动机 $p=3$, 电源 $f_1=50\text{Hz}$, 电机额定转速 $n=960\text{r/min}$ 。

求: 转差率 s , 转子电动势的频率 f_2

$$\text{同步转速: } n_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000 \text{ r/min}$$

$$\text{转差率: } s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

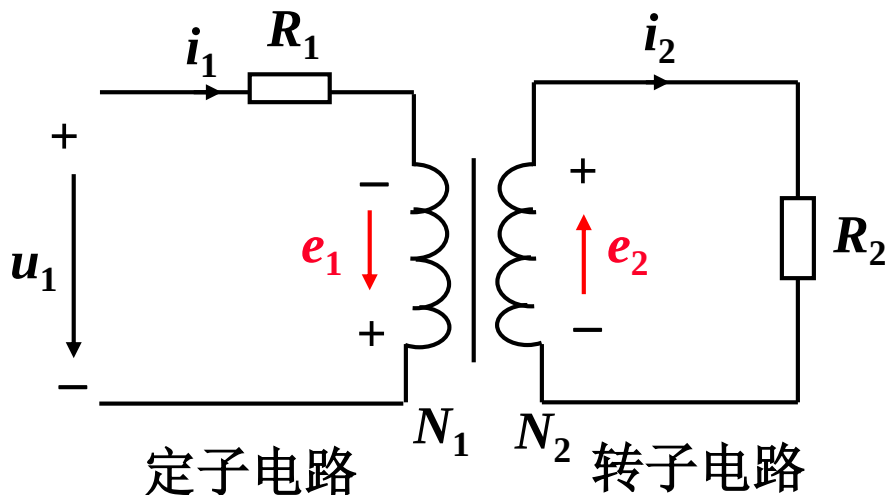
转子电动势的频率 f_2 :

$$f_2 = s f_1 = 0.04 \times 50 = 2\text{Hz}$$

7.1.2 三相异步电动机的转矩和机械特性

1. 三相异步电动机的电磁关系

定子电路和转子电路的等效电路



e_1, e_2 :

主磁通产生的感应电动势。

$$\text{定子边: } u_1 = i_1 R_1 - e_1 \approx -e_1 = N_1 \frac{d\varphi}{dt} \quad (\text{忽略 } i_1 R_1)$$

$$\text{设: } \varphi = \Phi_m \sin \omega_1 t \quad \text{代入上式得: } u_1 = N_1 \Phi_m \omega_1 \cos \omega_1 t$$

其中 Φ_m 为定子绕组磁通的最大值

$$u_1 = N_1 \Phi_m \omega_1 \cos \omega_1 t$$

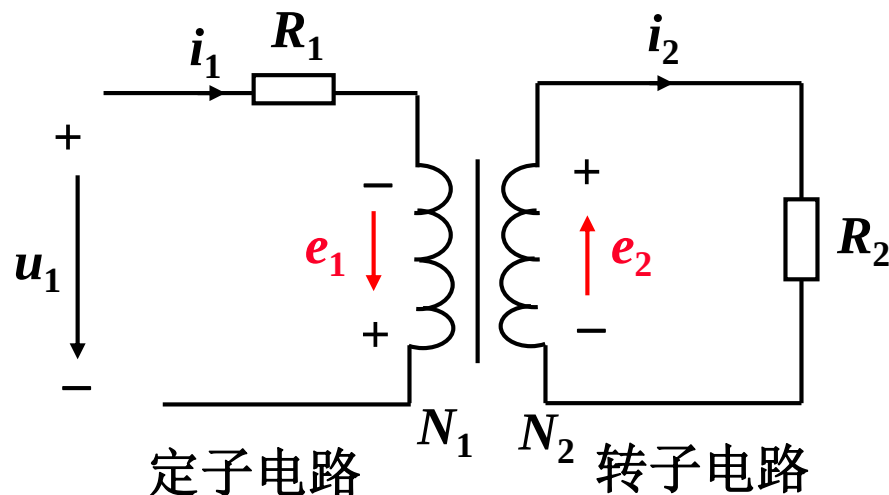
$$\begin{aligned} U_1 &= N_1 \Phi_m \omega_1 / \sqrt{2} \\ &= N_1 \Phi_m 2\pi f_1 / \sqrt{2} \\ &\approx 4.44 f_1 N_1 \Phi_m \end{aligned}$$

定子绕组磁通最大值

$$\Phi_m = \frac{U_1}{4.44 f_1 N_1}$$

定子绕组感应电动势的有效值

$$E_1 \approx U_1 = 4.44 f_1 N_1 \Phi_m$$



同理可得转子绕组

感应电动势的有效值为：

$$E_2 = 4.44 f_2 N_2 \Phi_m$$

f_2 : 转子感应电动势的频率

$$f_2 = s f_1$$

N_2 : 转子线圈匝数

转子电流

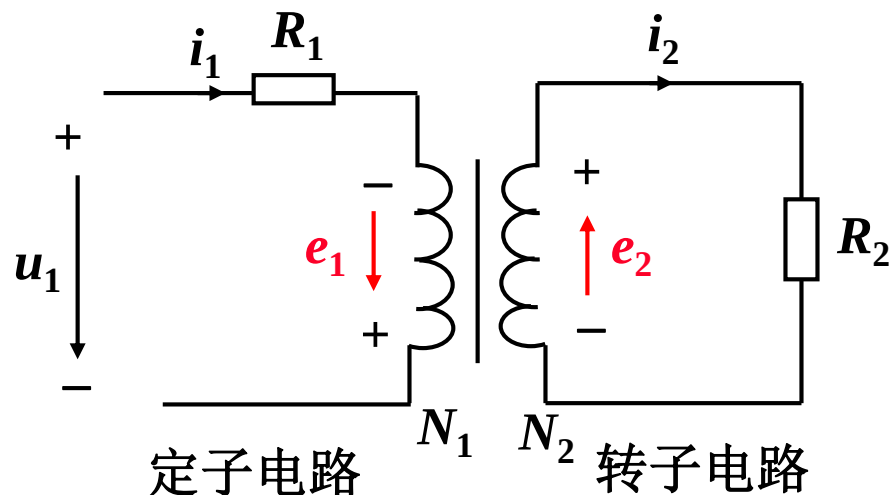
$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}}$$

$$\begin{aligned}\text{其中 } E_2 &= 4.44 f_2 N_2 \Phi_m \\ &= 4.44 s f_1 N_2 \Phi_m \\ &= s E_{20}\end{aligned}$$

$$\text{其中 } E_{20} = 4.44 f_1 N_2 \Phi_m \quad (E_{20} \text{ 是 } s=1 \text{ 时的 } E_2 \text{ 之值})$$

$$X_2 = 2\pi f_2 L_2 = 2\pi s f_1 L_2 = s X_{20} \quad \text{其中 } X_{20} = 2\pi f_1 L_2$$

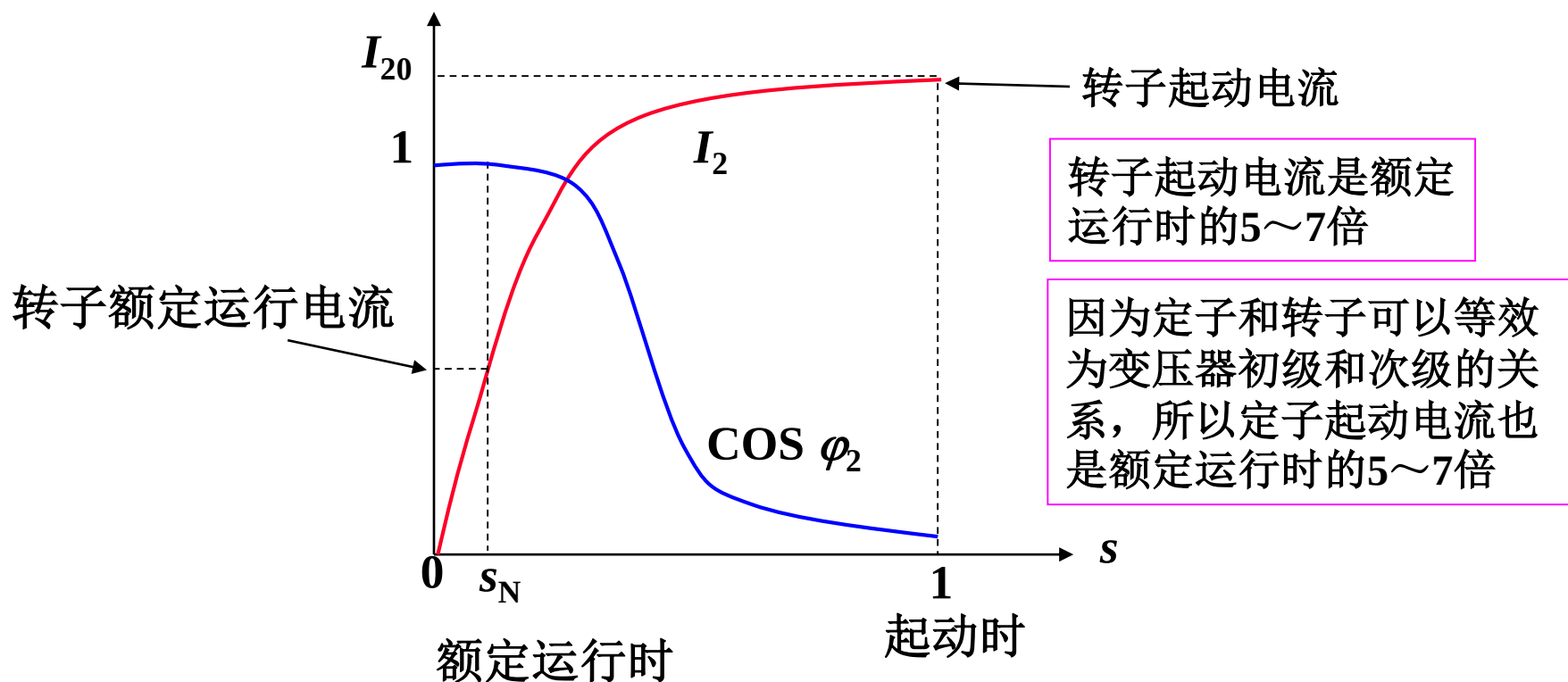
$$\text{所以 } I_2 \text{ 可写为: } I_2 = \frac{s E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (s X_{20})^2}}$$



转子功率因数

$$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$$

转子电流 $I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$



例2: 三相异步电动机, $p=2$, 电动机额定转速 $n_N=1440 \text{ r/min}$, 转子 $R_2=0.02\Omega$, $X_{20}=0.08 \Omega$, $E_{20}=20\text{V}$, $f_1=50\text{Hz}$ 。

求: 启动时的 $I_{2(st)}$ 和额定转速下的 $I_{2(N)}$ 。

$$I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$$

启动时 $I_{2(st)}$

$$s=1$$

$$I_{2(st)} = \frac{E_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (X_{20})^2}} = \frac{20}{\sqrt{(0.02)^2 + (0.08)^2}} = 242 \text{ A}$$

额定转速下的 $I_{2(N)}$

同步转速: 1500r/min

$$s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$$

$$I_{2(N)} = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}} = \frac{0.04 \times 20}{\sqrt{(0.02)^2 + (0.04 \times 0.08)^2}} = 40 \text{ A}$$

2. 三相异步电动机的转矩

电磁转矩 T : 转子中各载流导体在旋转磁场的作用下, 受到电磁力所形成的转矩之总和。

$$T = K_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

(单位: N·m 牛顿·米)

常系数 磁通最大值 转子电流 转子电路的功率因数

将其中参数代入: $\Phi_m = U_1 / 4.44 f_1 N_1$

$$I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$$

$$E_{20} = 4.44 f_1 N_2 \Phi_m$$

$$\cos \varphi = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$$

$$X_{20} = 2\pi f_1 L_2$$

得转矩公式

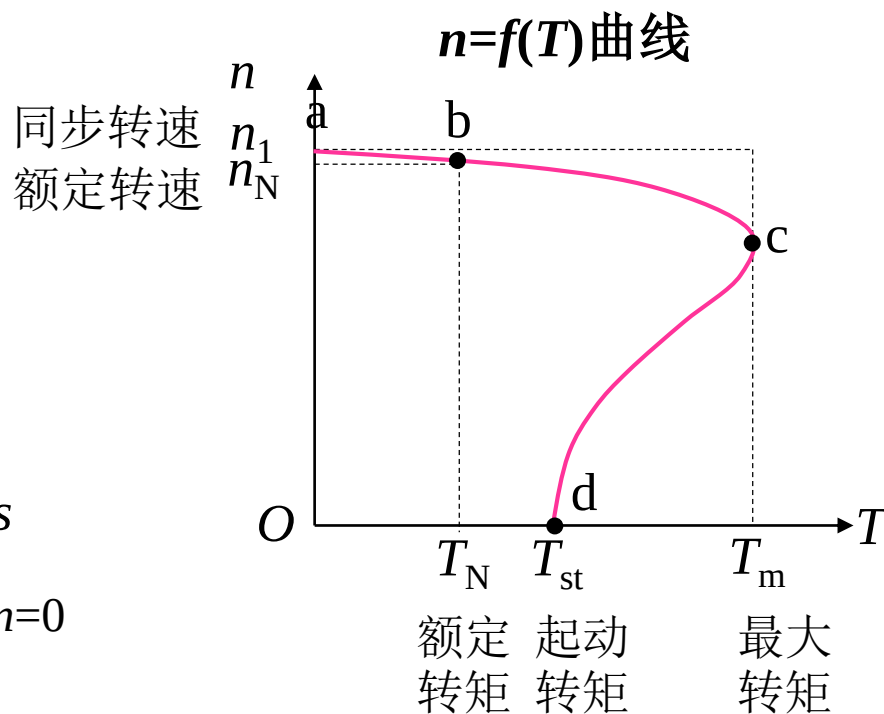
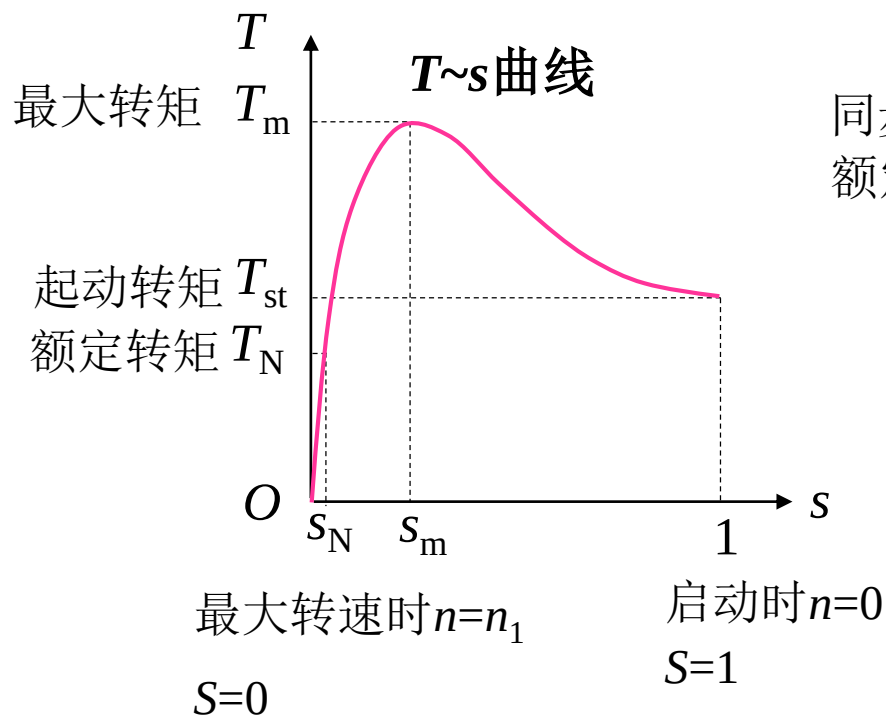
$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$$

3. 三相异步电动机的机械特性

转矩 T 与转差率 s 的关系曲线称为机械特性

$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$$

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

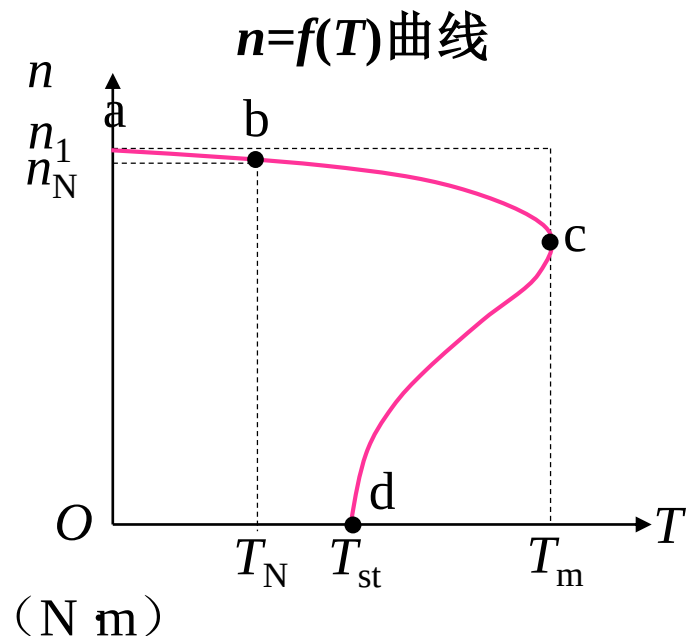


三相异步电动机的三个重要转矩

(1) 额定转矩 T_N

电机在额定电压下，以额定转速 n_N 运行，输出额定功率 P_N 时，电机转轴上输出的转矩。

$$T_N = \frac{P_N}{\frac{2\pi n_N}{60}} = 9550 \frac{P_N (\text{千瓦})}{n_N (\text{转/分})}$$



(2) 最大转矩 $T_{\max}$: 电动机带动最大负载的能力。

如果 $T_L > T_{\max}$ 电机将会因带不动负载而停转。

$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2 \quad \text{求解} \quad \frac{\partial T}{\partial s} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_m = \frac{R_2}{X_{20}}$$

$$T_m = KU_1^2 \frac{1}{2X_{20}}$$

过载系数:

$$\lambda = \frac{T_m}{T_N}$$

三相异步机的 $\lambda = 1.8 \sim 2.2$

(3) 起动转矩 T_{st} :

电机起动时的转矩

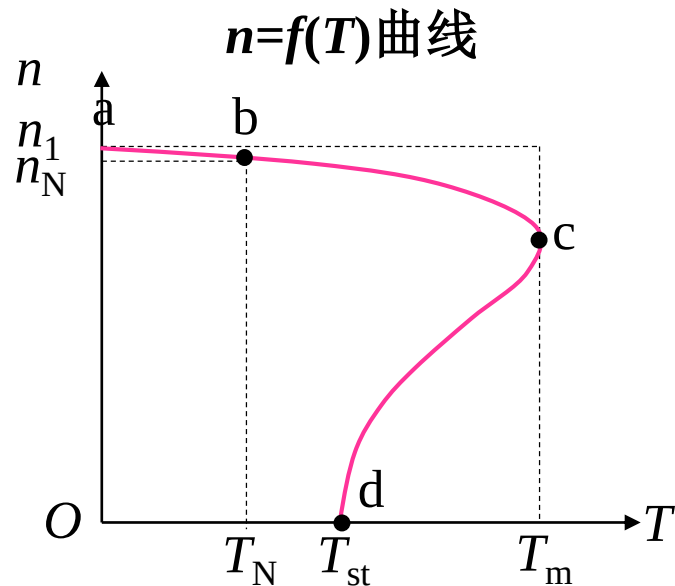
$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$$

当 $n=0$ 时, $s=1$

所以起动转矩为

$$T_{st} = K \frac{R_2}{R_2^2 + (X_{20})^2} \cdot U_1^2$$

起动能力: T_{st}/T_N



T_{st} 体现了电动机带载起动的能力。 $T_{st} > T_L$ 电机能起动, 否则将起动不了。

电动机的自适应负载能力

电动机的电磁转矩可以随负载的变化而自动调整，这种能力称为自适应负载能力。

启动时： $T_{st} > T_L$ (负载转矩)，电机启动

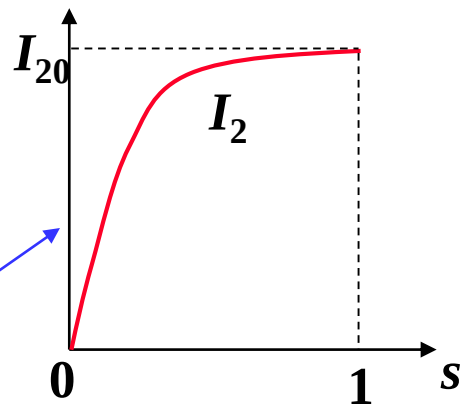
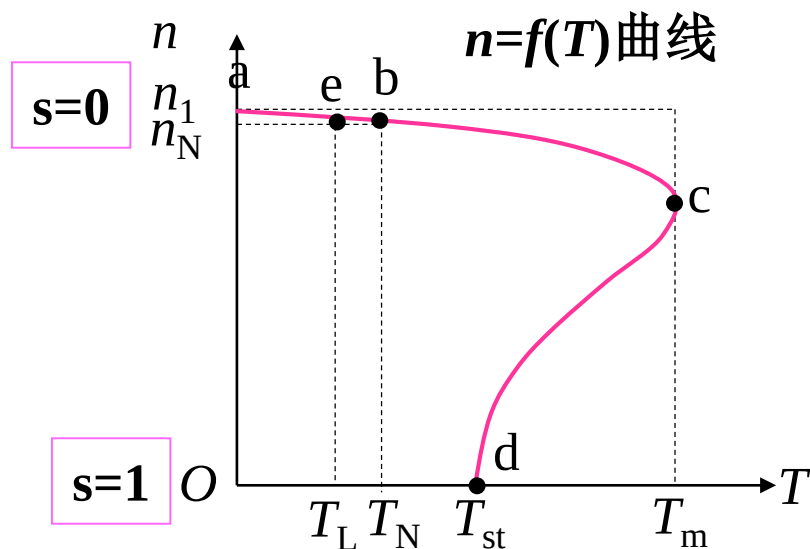
转速 $n \uparrow$ ，转矩 $T \uparrow$ 沿dc段上升

c点：转矩达最大 T_m ，之后沿ce走，转速 n 继续 $\uparrow$ ， $T \downarrow$

e点： $T = T_L$ ，转速 n 不再上升，稳定在e点运行

若 $T_L \uparrow$ ，暂时 $T < T_L \rightarrow n \downarrow \rightarrow s \uparrow \rightarrow I_2 \uparrow \rightarrow T \uparrow \rightarrow T = T_L$

电动机稳定在一个新工作点运行



$$T = K_T \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$$

例3 三相异步电动机，额定功率 $P_N=10\text{kW}$ ，额定转速 $n_N=1450\text{r/min}$ ，启动能力 $T_{\text{st}}/T_N=1.2$ ，过载系数 $\lambda=1.8$ 。

求：额定转矩，启动转矩，最大转矩

解

(1) 额定转矩 T_N

$$T_N = 9550 \frac{P_N(\text{千瓦})}{n_N(\text{转/分})} = 9550 \frac{10}{1450} = 65.9 \text{ 牛顿} \cdot \text{米}$$

(2) 启动转矩

$$T_{\text{st}} = 1.2T_N = 79(\text{N} \cdot \text{m})$$

(3) 最大转矩 T_m

$$T_m = \lambda T_N = 1.8 \times 65.9 = 118.6(\text{N} \cdot \text{m})$$

(4) 用Y- Δ 方法启动时的 T'_{st}

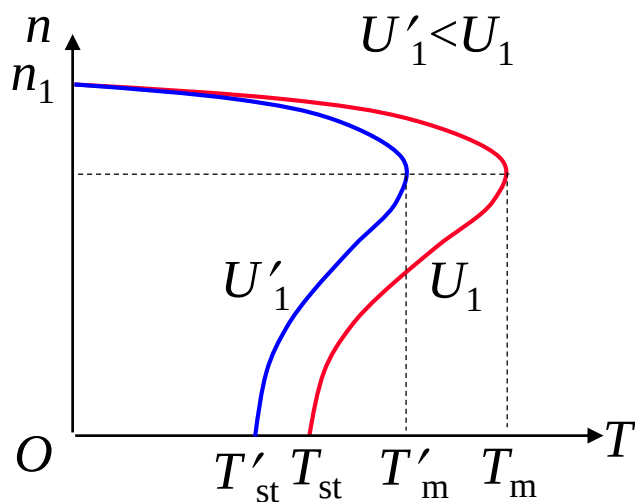
$$T'_{\text{st(Y)}} = T_{\text{st}(\Delta)} / 3 = 79 / 3 = 26.3(\text{N} \cdot \text{m})$$

机械特性和电路参数的关系

♣ 和定子绕组电压 U_1 的关系

$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$$

$$T \sim U_1^2$$

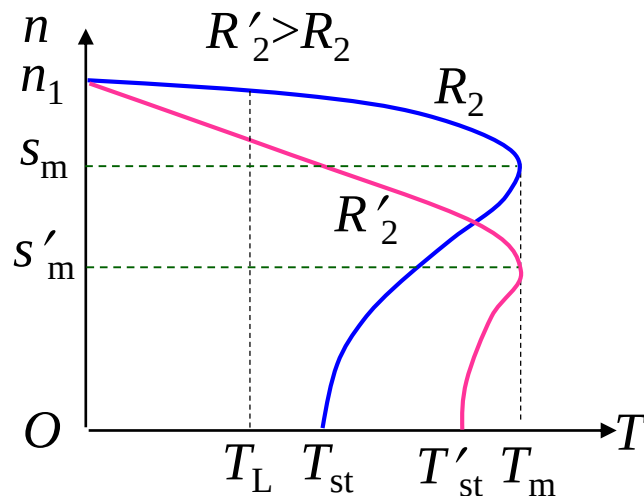


结论: U_1 变大时 T_{st} 和 T_m 都变大

♣ 和转子绕组电阻 R_2 的关系

鼠笼式电机转子导条的金属材料不同 R_2 不同, 一旦做好后 R_2 不能改变

线绕式电机通过转子绕组串联外接电阻而改变 R_2 (串电阻起动)

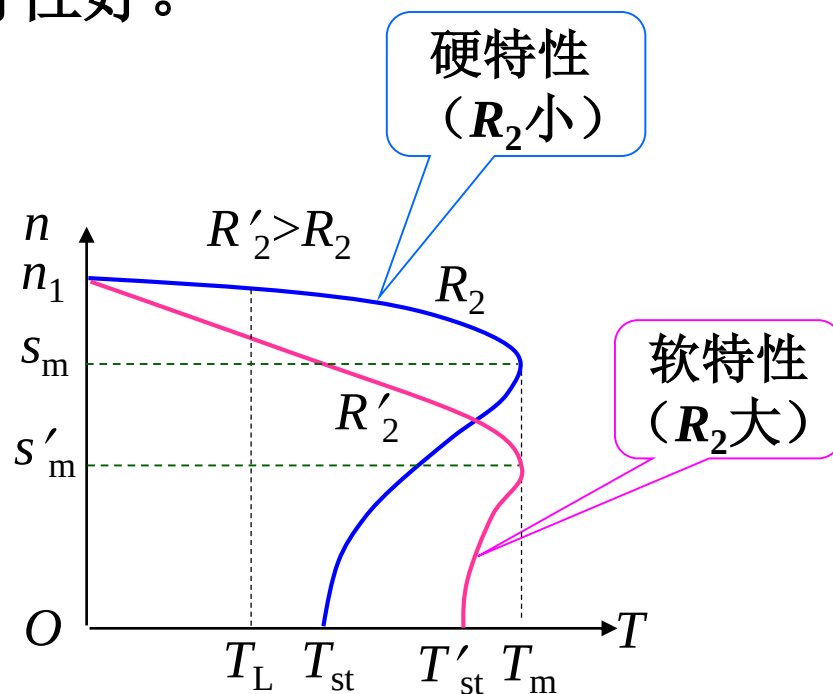


结论: R_2 变大时 T_{st} 变大,

♣ 机械特性的软硬

硬特性：负载变化时，转速变化不大，运行特性好。

软特性：负载增加转速下降较快，但起动转矩大，起动特性好。



不同场合应选用不同的电机。如金属切削，选硬特性电机；起重机则选软特性电机。

7.1.3 三相异步电动机的技术数据

三相异步机铭牌

1. 型号 Y 132M-4

磁极数(极对数 $p=2$)

异步电动机，中心高度
132mm，中型，4极

(同步转速为1500转/分) $n_1 = \frac{60f}{p}$ (转/分)



2. 额定转速 n_N

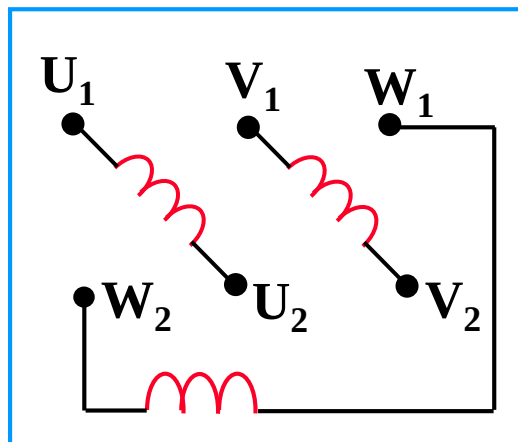
额定电压额定负载额定功率时电机轴上的转速

例如: $n_N = 1440$ 转/分

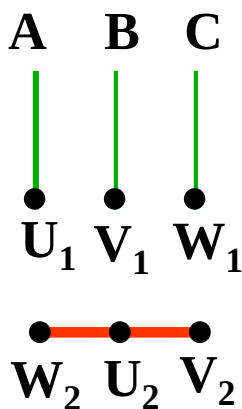
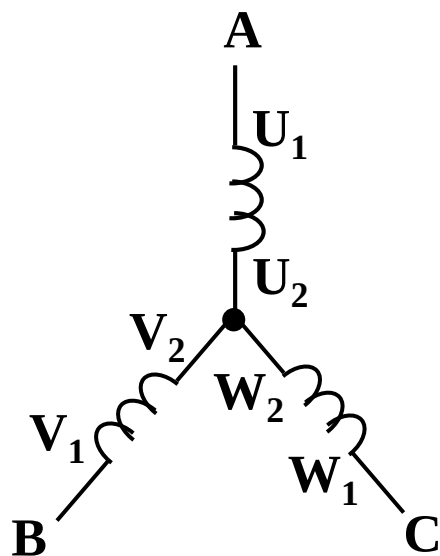
由此可计算转差率为 $s = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04$

3. 联接方式：Y/Δ接法

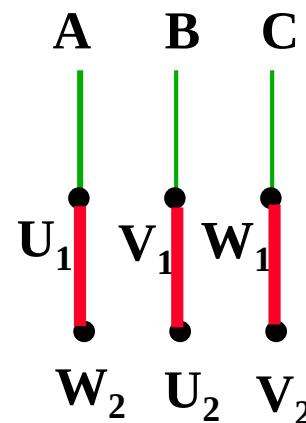
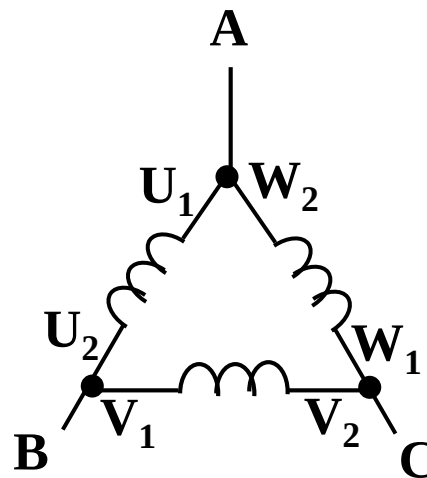
电动机
接线盒



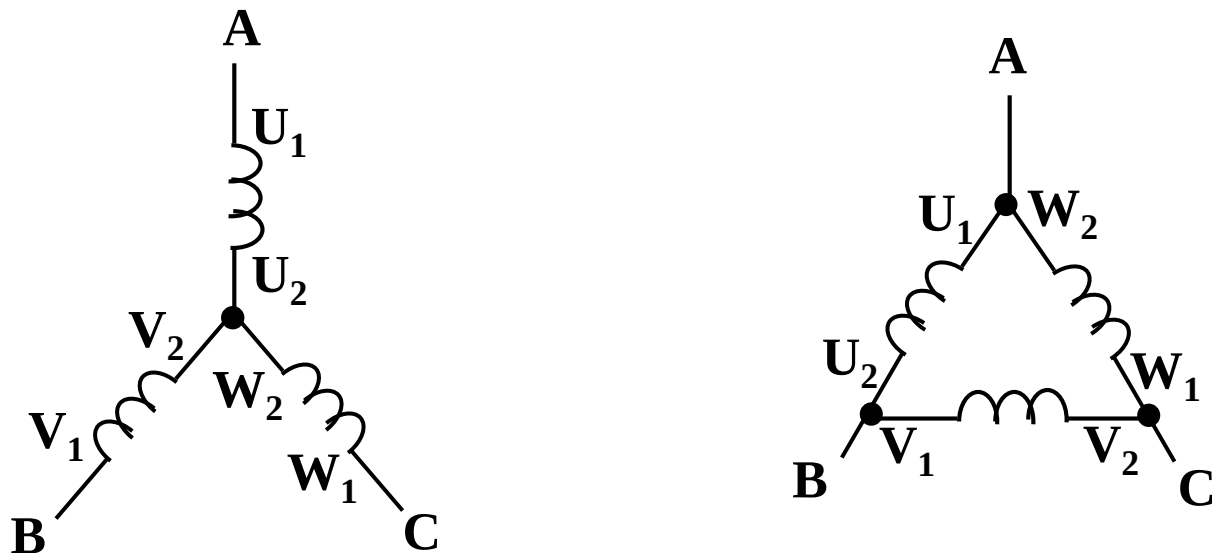
Y 接法



Δ接法



4. 额定电压 U_N : 定子绕组在指定接法下应加的线电压.



例：额定电压**380/220V** 接法**Y/Δ**

是指：线电压为380V时采用Y接法；
当线电压为220V时采用Δ接法。

又例：额定电压**380V** 接法**Δ**

5. 额定电流 I_N 定子绕组在指定接法下的线电流

例如： Δ / Y 11A / 6.4A

表示三角形接法下，电机的线电流为11A，相电流为6.4A；星形接法时线电流、相电流均为6.4A。

6. 额定功率 P_N

额定功率指电机在额定运行时轴上输出的机械功率

P_N 不等于从电源吸收的电功率（ P_1 ）。两者的关系为：

$$P_N = \eta P_1$$

η 称为效率

一般鼠笼电动机的效率： $\eta=72-93\%$

7. 功率因数($\cos\varphi$):

$\cos\varphi$: 定子绕组的功率因数

电源供给电机的功率 $P_1 = \sqrt{3}U_N I_N \cos\varphi$

U_N : 定子绕组额定电压（线电压）

I_N : 定子绕组额定电流（线电流）

额定负载时 $\cos\varphi$ 一般为0.7 ~ 0.9 ， 空载时功率因数很低约为0.2 ~ 0.3。

机械厂使用电机多，功率因数低，所以要提高功率因数。

7.1.3 三相异步电动机的使用

1. 起动

起动电流为额定电流的5~7倍。

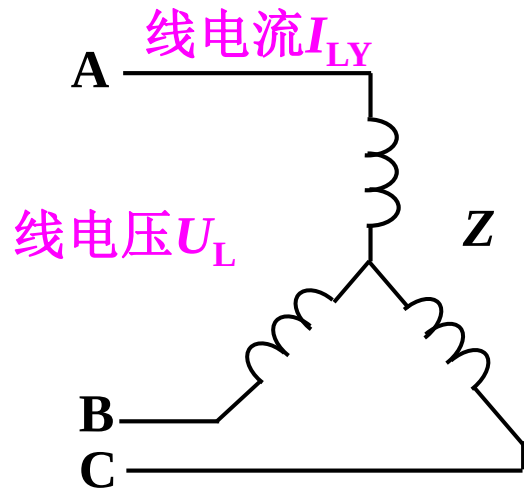
影响：{ 频繁起动时造成热量积累，使电机过热
大电流使电网电压降低，影响其他负载工作

三相异步机的起动方法：

- (1) 直接起动：十千瓦以下的异步电动机一般采用直接起动
- ° (2) 降压起动 { Y— Δ 起动 (适用于正常工作时是 Δ 接法的鼠笼电动机)
自耦降压起动 (适用于正常工作时是Y接法的鼠笼电动机)
- (3) 转子串电阻起动 (适用于绕线式电动机)

目的：降低起动电流

Y-Δ 启动

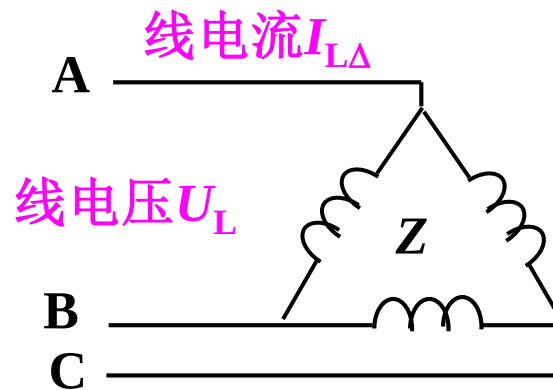


启动时Y接法

$$I_{LY} = \frac{U_L}{\sqrt{3} |Z|}$$

所以

$$\frac{I_{LY}}{I_{L\Delta}} = \frac{1}{3}$$



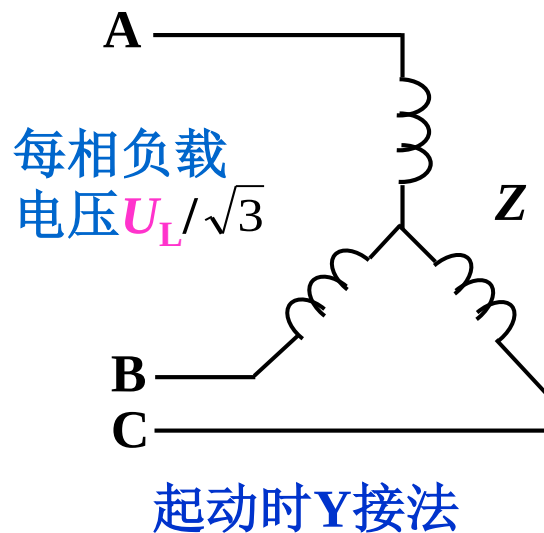
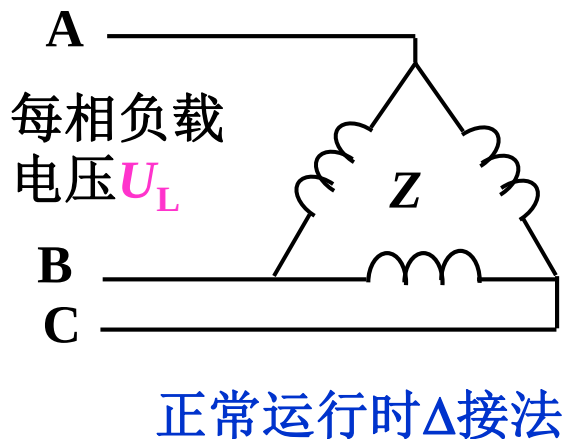
正常运行时Δ接法

$$I_{L\Delta} = \frac{U_L}{|Z|} \sqrt{3}$$

结论：Y启动电流为Δ
启动电流的1/3

Y— Δ 起动应注意的问题:

- (1) 仅适用于正常接法为 Δ 接法的电机。
- (2) Y起动转矩 T_{stY} 降低到 Δ 起动转矩 $T_{st\Delta}$ 的1/3



$$T_{st} \propto U^2$$



$$T_{stY} = \frac{1}{3} T_{st\Delta}$$

所以降压起动适合于空载或轻载起动的场合

例4 三相异步电动机的技术数据如下：

功率30kW，电压380V，接法 Δ ，电流56.9A，转速2950r/min， $I_{st}/I_N=7$ ， $T_{st}/T_N=2$ 。

- 求：
- (1) Δ 接法时的起动电流 $I_{st\Delta}$
 - (2) 若起动时改为Y接法，求 I_{stY}
 - (3) Y接法起动时的起动转矩 T_{stY}
 - (4) 若负载转矩降低到额定转矩的50%，能否采用Y- Δ 起动？

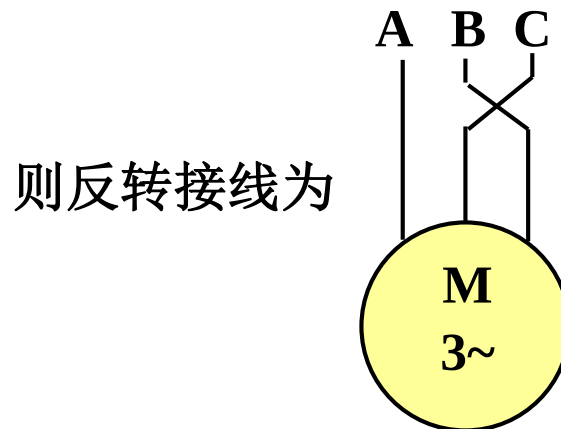
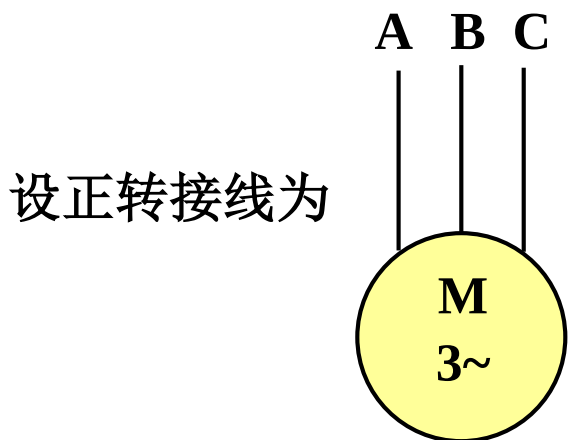
解：

- (1) $I_{st\Delta} = 7I_N = 7 \times 56.9 = 398.3(\text{A})$
- (2) $I_{stY} = I_{st\Delta} / 3 = 398.3 / 3 \approx 132.8(\text{A})$
- (3) $T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \times \frac{30}{2950} \approx 97.1(\text{N} \cdot \text{m})$
 $T_{st\Delta} = 2T_N = 2 \times 97.1 \approx 194.2(\text{N} \cdot \text{m})$
 $T_{stY} = T_{st\Delta} / 3 = 194.2 / 3 \approx 64.7(\text{N} \cdot \text{m})$
- (4) $T_L = T_N \times 50\% \approx 48.6(\text{N} \cdot \text{m}) < T_{stY} = 64.7 \text{ N} \cdot \text{m}$

所以仍能采用Y- Δ 起动。

2. 三相异步电动机的正、反转

方法：和电源相接的任意两相互换，就可实现反转。



3. 三相异步电动机的制动

1. 抱闸制动

2. 反接制动 （车工常用）

3. 能耗制动

4. 发电反馈制动

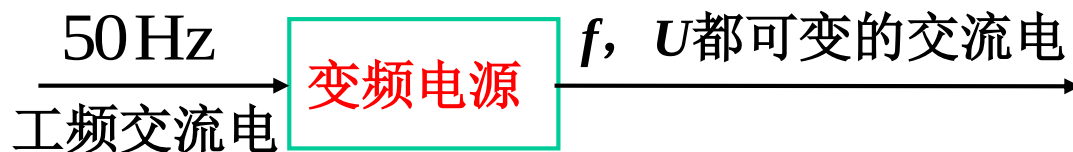
4. 三相异步电动机的调速

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

$$n = (1 - s)n_1 = (1 - s)\frac{60 f_1}{p}$$

调速方法:

- (1) 改变极对数 p 有级调速
- (2) 改变转差率 s 无级调速(是一种方案, 但不常用)
- (3) 改变电源频率 f_1 (变频调速) 无级调速(是目前最常用的方法)



变频电源由整流器、逆变器等组成, 在第16章介绍

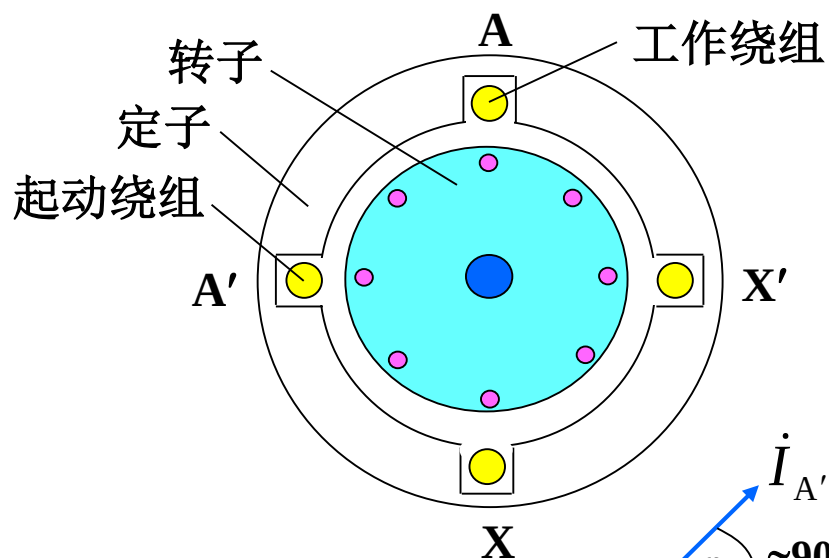
7.2 单相异步电动机

特点：单相**220V**电源，功率较小（几十瓦），用于家用电器及仪表。

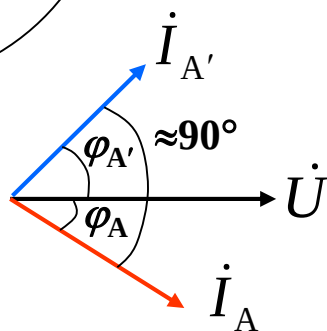
结构：转子鼠笼式 定子 $\begin{cases} \text{分相式} \\ \text{罩极式} \end{cases} \begin{cases} \text{电容分相式} \\ \text{电阻分相式} \end{cases}$

7.2.1 电容分相式单相异步电动机

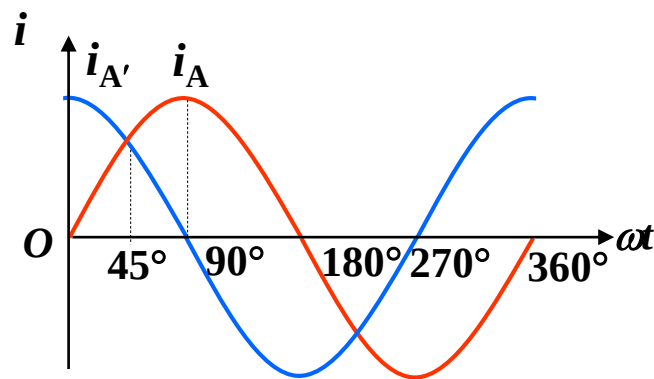
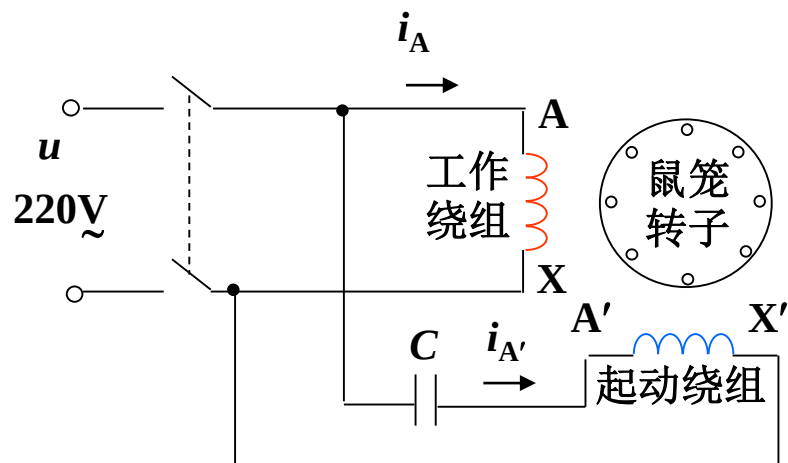
1. 结构与工作原理



两组绕组在空间相差 90°

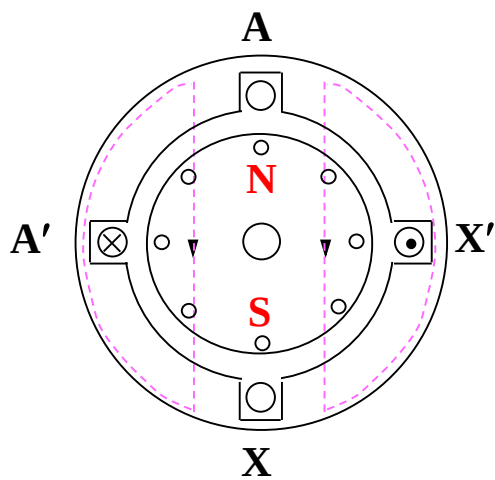
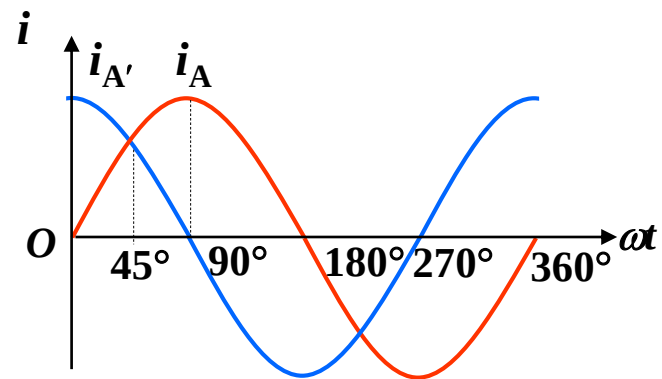
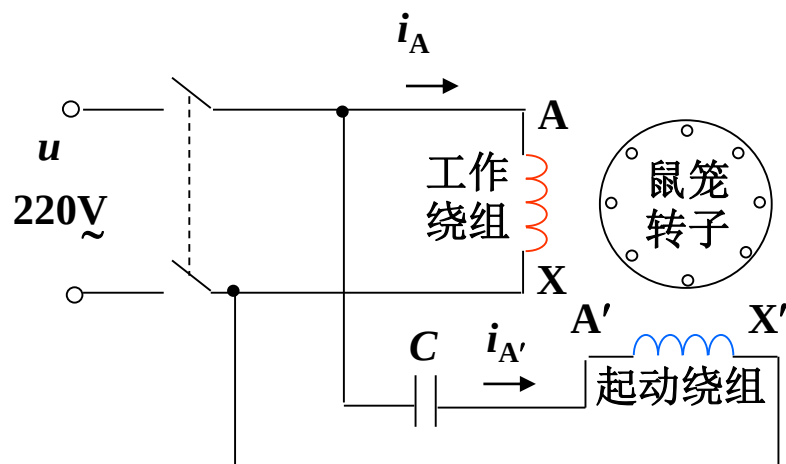


两相电流的相量图

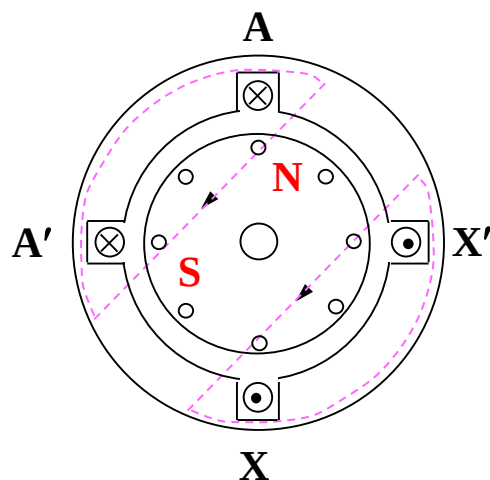


两相电流的相位关系 (i_A 为参考相位)

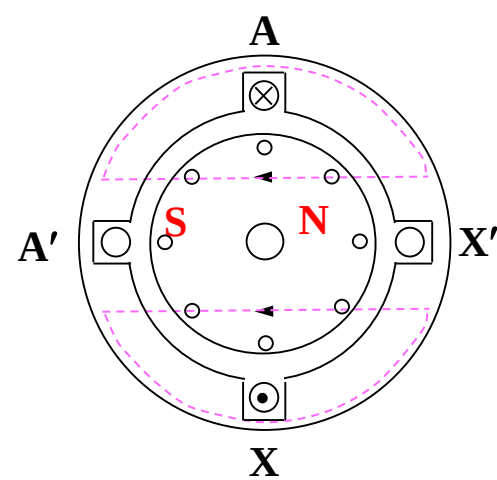
电容分相式单相异步电动机：两相电流产生旋转磁场



(a) $\omega t = 0^\circ$ 时



(b) $\omega t = 45^\circ$ 时



(c) $\omega t = 90^\circ$ 时

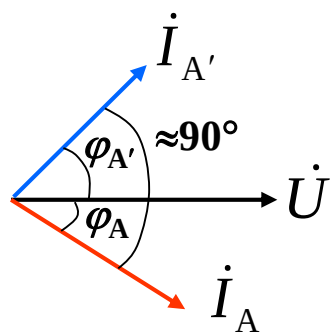
2. 电容分相式单相异步电动机正反转控制

(洗衣机中电机需要正反转控制)

法1： 通过转换开关将工作绕组和起动绕组交换

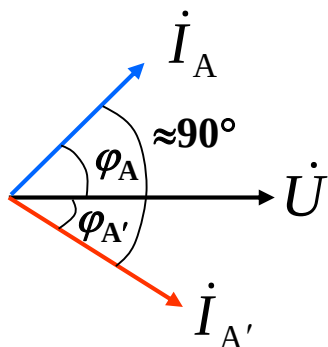
正转：

使 $i'_{A'}$ 领先 i_A 约 90°

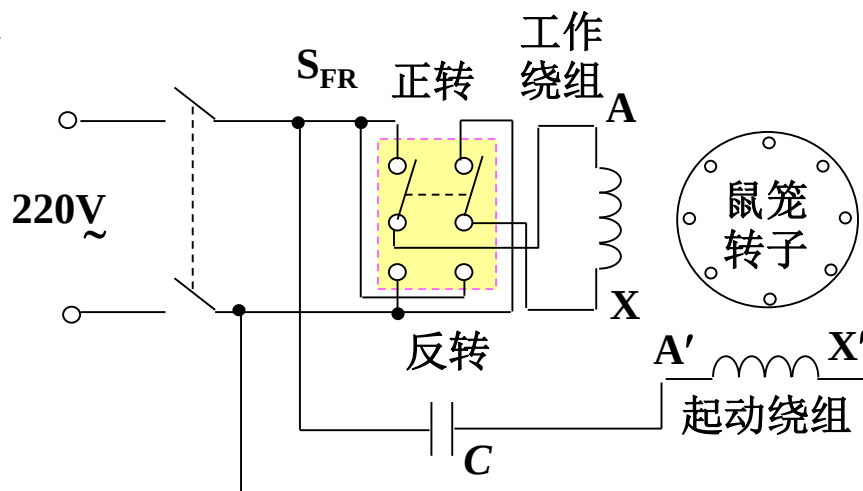
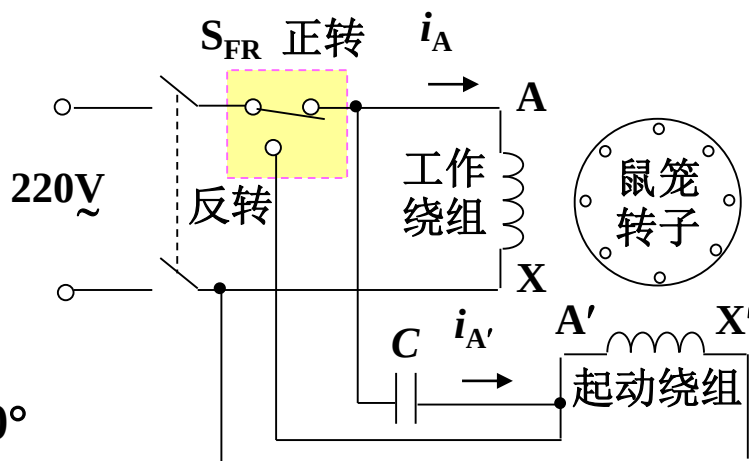


反转：

使 i_A 领先 $i'_{A'}$ 约 90°

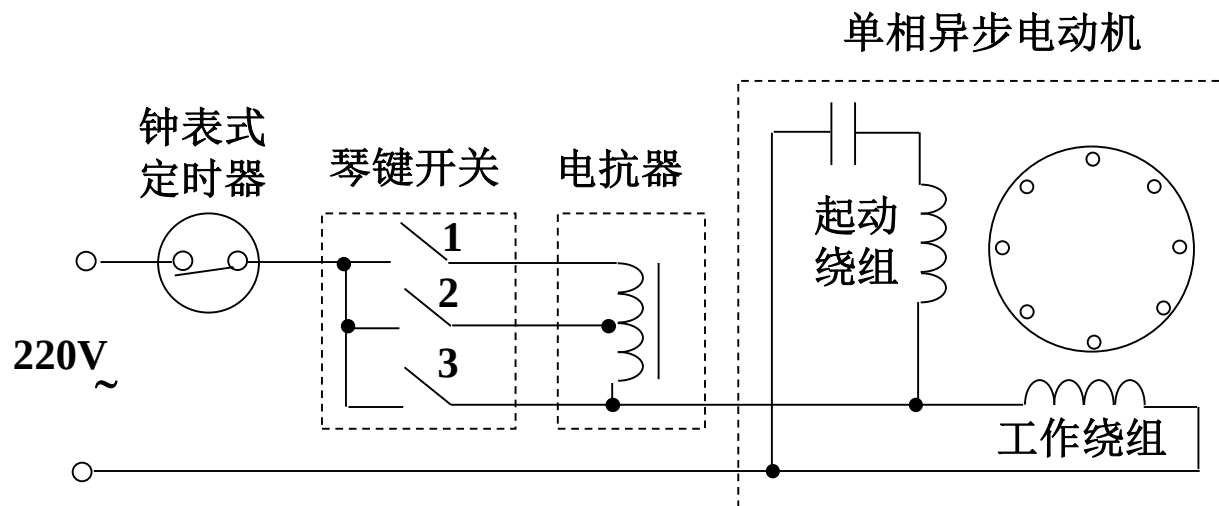


法2： 通过转换开关将工作绕组的两接线端AX交换



3. 电容分相式单相异步电动机调速（用于电风扇）

法1：串接电抗器调速方案



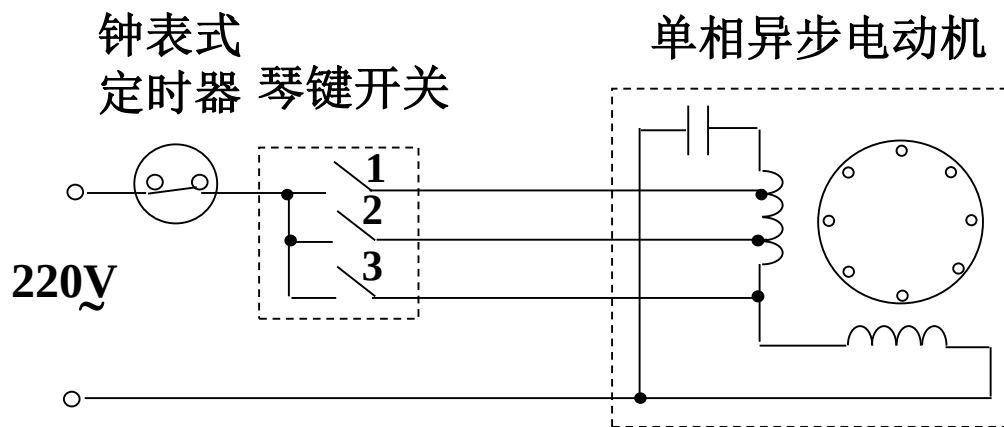
原理： 串接电抗器后，降低输入电压，从而降低转速

1档：低速

2档：中速

3档：高速

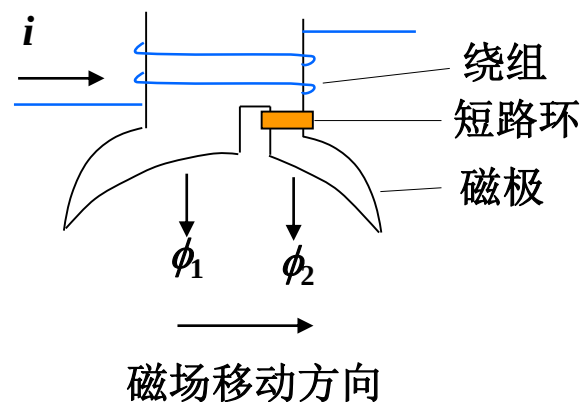
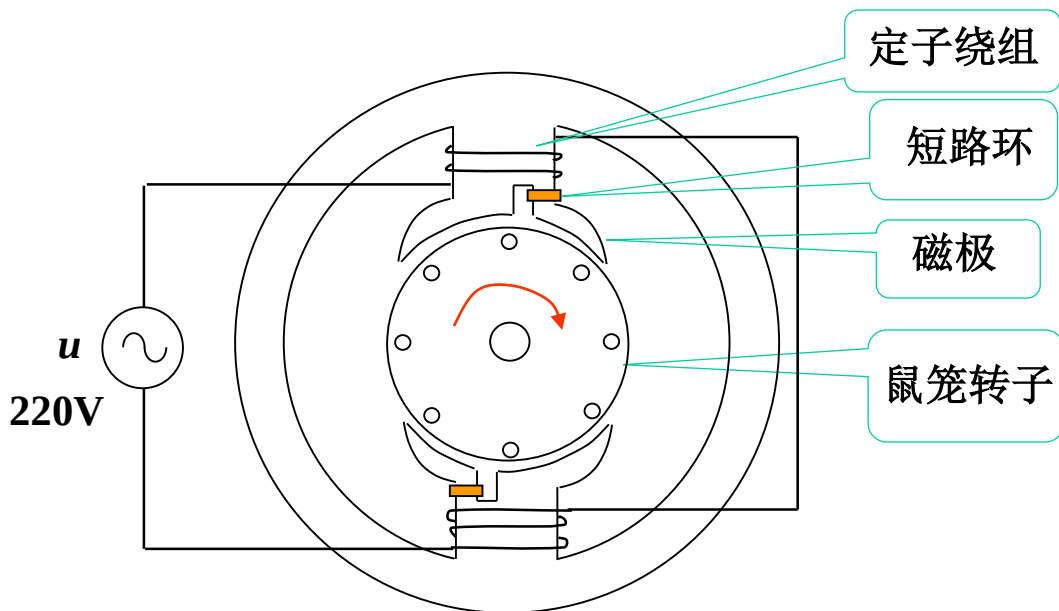
法2：将起动绕组分成若干段，逐段串入工作绕组调速方案（不讲）



7.2.2 罩极式单相异步电动机

特点：结构简单，功率小

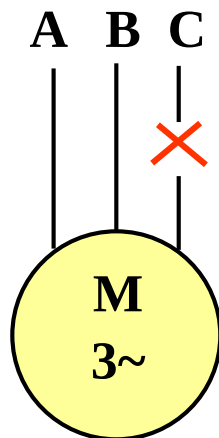
用于：吹风机，计算机中的鼓风机



原理：定子绕组通入电流以后，部分磁通穿过**短路环**，并在**短路环**中产生感应电流。短路环中的电流阻碍磁通的变化，致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差，从而形成**旋转磁场**，使转子转起来。

转子的转动方向：顺时针旋转。因为没有短路环部分的磁通比有短路环部分的磁通领先。

三相异步电动机的单相运行



三相异步电动机在运行过程中，若其中一相和电源断开，则变成单相运行。此时和单相电机一样，电机仍会按原来方向运转。但若负载不变，三相供电变为单相供电，电流将变大，导致电机过热。使用时要采用**过载保护**（第8章介绍）。

三相异步电动机若在启动前有一相断电，和单相电机一样将不能启动。此时只能听到嗡嗡声，长时间启动不了，也会过热，必须赶快排除故障。